대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

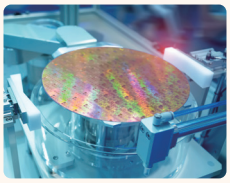
개념 정리

01. 화학과 우리 생활

17 쪽~24 쪽

(1) **역사 속 과학·기술·사회의 발전에 기여한 화학:** 증기 기관의 발전, 알루미늄의 제련, 암모니아의 합성, 플라스틱과 나일론의 개발, 건축 재료의 개발 등 화학의 발달로 인간의 삶에는 많은 변화가 생겼다.

(2) **현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 화학:** 화학 물질은 전자 제품, 자동차, 의약품, 디스플레이 등 현대 사회에서 필요로 하는 중요한 제품을 개발하는 데 이용된다.



▲ 웨이퍼

▲ 리튬 이온 전지

▲ 의약품

▲ 유기 발광 다이오드(OLED)

02. 물질 양의 단위, 몰

25 쪽~32 쪽

(1) **몰:** 원자, 분자, 이온과 같이 매우 작은 입자의 수를 나타낼 때 사용하는 묶음 단위

① 1 몰은 (❶ 6.02×10^{23}) 개의 입자 수를 의미하며, 이 수를 아보가드로수라고 한다.

② 물질의 종류에 관계없이 물질 1 몰에는 6.02×10^{23} 개의 입자가 들어 있다.

③ 분자의 양(mol)을 알면 그 물질에 포함되어 있는 원자의 양(mol)을 알 수 있다.

이산화 탄소 분자 6.02×10^{23} 개 — 탄소 원자 6.02×10^{23} 개 — 산소 원자 $2 \times (6.02 \times 10^{23})$ 개

이산화 탄소 분자 1 몰 — 탄소 원자 1 몰 — 산소 원자 2 몰

(2) 몰과 질량

① 원자량: 질량수가 12인 탄소(^{12}C) 원자의 질량을 12로 정하고, 이를 기준으로 하여 나타낸 원자들의 상대적인 질량이며 단위는 없다.

② 몰질량: 물질 (❷ 1) 몰의 질량이며 단위는 g/mol로 나타낸다.

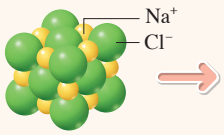
- 원자량에 그램(g) 단위를 사용하면 원자 1 몰의 질량과 같다.
- 분자의 몰질량은 분자를 이루는 원자들의 몰질량의 합으로 나타낸다.

수소 원자의 몰질량 × 원자 수
1.0 g/mol × 2

산소 원자의 몰질량 × 원자 수
16.0 g/mol × 1

물 분자의 몰질량
18.0 g/mol

- 화합물의 몰질량은 화학식을 이루는 원자들의 몰질량의 합으로 나타낸다.



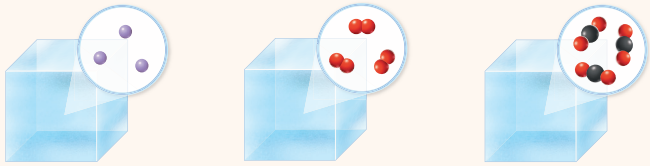
염화 나트륨

나트륨 원자의 몰질량 + 염소 원자의 몰질량 = 염화 나트륨의 몰질량
23.0 g/mol + 35.5 g/mol = 58.5 g/mol

(3) **몰과 기체의 부피**

① 아보가드로 법칙: 같은 온도와 압력에서 모든 기체는 같은 부피 속에 같은 수의 (❸ 분자)가 들어 있다.

② 0 ℃, 1 기압에서 기체의 종류에 관계없이 기체 분자 1 몰의 부피는 (❹ 22.4) L이다.



헬륨 1 몰
22.4 L

산소 1 몰
22.4 L

이산화 탄소 1 몰
22.4 L

O3. 화학 반응의 양적 관계

→ 33 쪽~39 쪽

(1) **화학 반응식:** 화학 반응을 반응물과 생성물의 (❺ 화학식)을 이용하여 나타낸 식

(2) **화학 반응식을 나타내는 방법**

1 단계	반응물과 생성물을 화학식으로 나타낸다.
2 단계	화살표(⟶)를 기준으로 반응물의 화학식은 왼쪽에, 생성물의 화학식은 오른쪽에 쓴다. 반응물이나 생성물이 두 가지 이상이면 '+'로 연결한다.
3 단계	반응물과 생성물을 구성하는 원자의 종류와 수가 같아지도록 화학식 앞에 계수를 맞춘다. 이때 계수는 가장 간단한 정수로 나타내고 1이면 생략한다.
4 단계	물질의 상태는 화학식 뒤의 ( ) 안에 기호를 써서 표시한다. ↳ 고체: s, 액체: l, 기체: g, 수용액: aq

(3) **화학 반응에서 물질의 양적 관계**

① 화학 반응식에서 반응물과 생성물의 계수비는 몰비와 같으며, 온도와 압력이 일정할 때 계수비는 기체의 (❻ 부피비)와 같다.

> 계수비 = 몰비 = 부피비(기체의 경우)

② 물질의 질량비는 몰질량과 몰비를 이용하여 구할 수 있다.

나의 학습 돌아보기

이 단원의 학습 목표를 달성하였는지 성취 수준을 표시해 보자.

• 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 설명하고, 화학에 흥미와 호기심을 느낄 수 있다. ↪ 20 쪽	1 | 2 | 3
• 물질 양의 단위인 몰의 의미를 이해할 수 있다. ↪ 25 쪽	1 | 2 | 3
• 다양한 단위를 몰로 환산하면서 몰 단위의 유용성을 느낄 수 있다. ↪ 27 쪽	1 | 2 | 3
• 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다. ↪ 33 쪽	1 | 2 | 3
• 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. ↪ 35 쪽	1 | 2 | 3
• 화학 반응식의 유용성을 느낄 수 있다. ↪ 36 쪽	1 | 2 | 3

부족한 부분은
교과서 본문으로 돌아가
다시 학습해요!

성취 수준

3 점: 잘함

2 점: 보통

1 점: 노력 필요

1단계 개념 이해

| 화학과 우리 생활 |

01. 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 반도체는 다양한 전자 제품에 이용된다. (○)

(2) 전기 자동차에는 충전이 가능한 리튬 이온 전지를 사용한다. (○)

(3) 합성 의약품이 개발되어 질병을 예방하거나 치료할 수 있게 되었다. (○)

(4) 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이가 개발되어 모니터의 두께가 두꺼워졌다. (×)

(4) 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이를 이용하면 모니터의 두께를 얇게 만들 수 있다.

| 몰 |

02. 원자나 분자, 이온 등의 개수를 나타낼 때 '몰(mol)'이라는 단위를 사용한다. 이와 같은 단위가 필요한 까닭을 설명하시오.

모범 답안 원자, 분자, 이온은 매우 작고 가벼워서 일상생활에서 사용하는 리터(L), 그램(g) 등과 같은 단위를 사용하면 너무 많은 수의 입자가 포함되어 불편하다. 그래서 묶음 단위인 몰을 사용한다.

H_2O의 몰질량은 18.0 g/mol이므로 수증기 18.0 g은 1 몰이며, H_2O 1 몰을 생성하는 데 필요한 H_2의 양(mol)은 1 몰이다. 따라서 필요한 H_2의 질량은 2.0 g이다.

$\frac{4.0\text{ g}}{2.0\text{ g/mol}}=2\text{ mol}$이므로 수소 원자의 양은 $2\times2\text{ mol}=4\text{ mol}$

| 몰 |

03. 다음 물질의 양(mol)을 큰 것부터 기호로 쓰시오. (단, 몰질량은 H는 1.0 g/mol, He은 4.0 g/mol, O는 16.0 g/mol이다.)

㉠ 수소(H_2) 4.0 g에 포함된 수소 원자의 양(mol)
㉡ 헬륨(He) 4.0 g에 포함된 헬륨 원자의 양(mol)
㉢ 산소(O_2) 4.0 g에 포함된 산소 분자의 양(mol)

$\frac{4.0\text{ g}}{32.0\text{ g/mol}}=0.125\text{ mol}$

답 ㉠, ㉡, ㉢

| 몰 |

04. 몰에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오. (단, C의 몰질량은 12.0 g/mol이다.)

(1) 탄소(C) 1 몰의 질량은 12.0 g이다. (○)

(2) 암모니아(NH_3) 분자 1 몰에는 수소(H) 원자 1 몰이 포함되어 있다. (×)

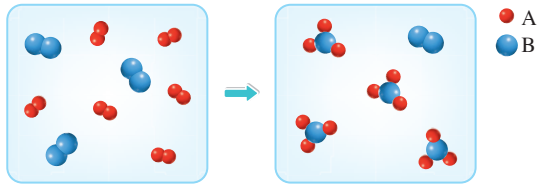
(3) 물(H_2O)의 질량을 2 배로 늘리면 포함된 산소(O) 원자의 양(mol)도 2 배가 된다. (○)

(4) 산소(O_2) 기체 1 몰의 부피는 항상 22.4 L이다. (×)

(2) 암모니아(NH_3) 분자 1 몰에는 질소(N) 원자 1 몰과 수소(H) 원자 3 몰이 포함되어 있다.
(4) 기체 분자 1 몰의 부피는 0 °C, 1 기압에서만 22.4 L이다.

| 화학 반응의 양적 관계 |

05. 그림은 강철 용기에 기체 A_2와 B_2를 넣고 반응을 완결했을 때 반응 전과 후 용기에 들어 있는 기체 분자를 모형으로 나타낸 것이다.



반응 전 반응 후

이 반응을 화학 반응식으로 나타내시오. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

A_2 분자 6 개와 B_2 분자 2 개가 반응하여 A_3B 분자 4 개가 생성되었다. 화학 반응식으로 나타내면 $3A_2(g)+B_2(g)\longrightarrow 2A_3B(g)$이다. 생성물의 화학식은 BA_3로 쓸 수도 있다.

답 $3A_2(g)+B_2(g)\longrightarrow 2A_3B(g)$ 또는 $3A_2(g)+B_2(g)\longrightarrow 2BA_3(g)$

| 화학 반응의 양적 관계 |

06. 다음은 수소(H_2) 기체와 산소(O_2) 기체가 반응하여 수증기(H_2O)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$2H_2(g)+O_2(g)\longrightarrow 2H_2O(g)$$

다음에 해당하는 물질의 양을 구하시오. (단, 몰질량은 H는 1.0 g/mol, O는 16.0 g/mol이며, 반응 전과 후 기체의 온도와 압력은 같다.)

(1) 수소 기체 2 몰이 모두 반응할 때 필요한 산소 기체의 양(mol)화학 반응식에서 계수비는 몰비와 같으므로 H_2 2 몰이 모두 반응할 때 필요한 O_2의 양(mol)은 1 몰이다.

(2) 수증기 18.0 g을 생성하는 데 필요한 수소 기체의 질량(g)

(3) 수소 기체 10 L가 모두 반응할 때 생성되는 수증기의 부피(L)

온도와 압력이 일정할 때 화학 반응 반응식에서 기체의 부피비는 몰비와 같다. 수소 기체와 수증기의 몰비는 1 : 1이므로 부피비도 1:1이다. 따라서 수소 기체 10 L가 모두 반응하면 수증기 10 L가 생성된다.

답 (1) 1 몰 (2) 2.0 g (3) 10 L

| 화학과 우리 생활 |

07. 화학이 사회 발전에 긍정적 영향을 준 사례로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 석탄의 연소 반응으로 물을 끓여 증기 기관을 작동시켰다.
ㄴ. 전기 분해법을 이용하여 산화 알루미늄에서 알루미늄을 저렴하게 얻게 되었다.
ㄷ. 질소를 수소와 반응시켜 암모니아를 합성하는 방법을 개발하였다.

ㄱ. 증기 기관의 발전은 섬유 생산을 수작업에서 기계화하는 데 기여하였다. 이후 철강 산업, 교통 등 다양한 분야에서 증기 기관이 활용되었다.
ㄴ. 전기 분해법을 이용하여 산화 알루미늄을 환원시켜 알루미늄을 얻는 기술을 개발하면서 알루미늄을 대량 생산 할 수 있게 되었고, 그 결과 다양한 알루미늄 제품을 저렴하게 이용할 수 있게 되었다.
ㄷ. 공기의 주성분인 질소를 수소와 반응시켜 암모니아를 대량으로 합성하는 방법을 개발하였고, 이로 인해 암모니아를 대량 생산하게 되면서 저렴한 질소 비료가 공급되었다.

답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄷ. 의약품은 대부분 탄소 화합물이다. 탄소 화합물은 탄소 원자가 수소, 산소, 질소 등의 원자와 결합하여 만들어진다.

답 ㄱ, ㄴ

| 화학과 우리 생활 |

08. 다음은 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례이다.

- 이산화 규소(SiO_2)에서 얻은 순수한 (㉠) 결정으로 만든 웨이퍼를 반도체 제작에 이용한다. 규소
- 노트북, 휴대 전화 등 휴대가 가능한 전자 기기에는 충전이 가능한 (㉡)이/가 사용된다. 리튬 이온 전지
- 항생제, 백신 등 질병을 치료하거나 예방할 목적으로 사용하는 의약품은 대부분 (㉢)이다. 탄소 화합물

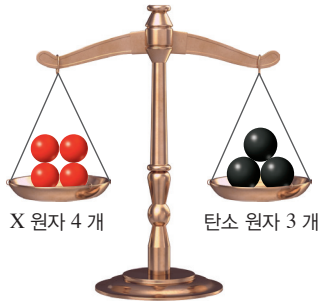
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. ㉠은 규소이다.
ㄴ. ㉡은 전기 자동차에도 사용된다.
ㄷ. ㉢은 질소 원자가 산소 원자와 결합한 화합물이다.

| 몰 |

09. 그림은 X 원자와 질량수가 12인 탄소(C) 원자의 질량을 비교한 것이다. (단, X는 임의의 원소 기호이다.)



(1) X의 원자량을 구하시오.

(2) 질량수가 12인 탄소의 원자량을 60이라고 가정하면, X의 원자량은 얼마인지 구하시오.

(1) 원자량은 질량수가 12인 탄소(C)의 질량을 12로 정하고 이를 기준으로 하여 다른 원자들의 질량을 상대적으로 나타낸다. X 원자 4 개와 탄소 원자 3 개의 질량이 같으므로 X 원자의 원자량은 90이다.
(2) 원자량은 원자의 상대적 질량이므로 질량수 12인 탄소 원자의 원자량이 5 배인 60이 된다면, X의 원자량도 5 배인 45가 된다.

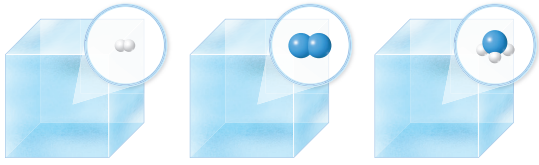
답 (1) 9 (2) 45

ㄴ. 같은 온도와 압력에서 같은 부피 속에 들어 있는 기체 분자의 양(mol)은 같지만, 원자의 양(mol)은 분자를 구성하는 원자의 수에 따라 다르다.
ㄷ. 기체의 질량은 분자의 몰질량에 따라 다르다.

답 ㄱ

| 몰 |

10. 그림은 0 °C, 1 기압에서 같은 부피 속에 들어 있는 수소(H_2) 기체, 질소(N_2) 기체, 암모니아(NH_3) 기체를 모형으로 나타낸 것이다.



(가) 수소(H_2) (나) 질소(N_2) (다) 암모니아(NH_3)

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 분자의 양(mol)은 모두 같다.
ㄴ. 원자의 양(mol)은 모두 같다.
ㄷ. 질량은 모두 같다.

11. 표는 0 °C, 1 기압에서 기체 (가)~(다)에 대한 자료이다.

기체	(가)	(나)	(다)
몰질량(g/mol)	㉠	32.0	44.0
질량(g)	8.0	㉡	11.0
부피(L)	11.2	2.24	㉢

㉠~㉢에 해당하는 값을 각각 구하시오.

0 °C, 1 기압에서 기체 분자 1 몰의 부피는 22.4 L이다.
㉠ 0 °C, 1 기압에서 기체 (가)의 부피가 11.2 L이므로 분자의 양(mol)은 0.5 몰이며, 이때의 질량이 8.0 g이므로 몰질량은 16.0 g/mol이다.
㉡ 0 °C, 1 기압에서 기체 (나)의 부피가 2.24 L이므로 분자의 양(mol)은 0.1 몰이다. 기체 (나)의 몰질량이 32.0 g/mol이므로 질량은 3.2 g이다.
㉢ 기체 (다)의 몰질량이 44.0 g/mol이고, 질량이 11.0 g이므로 분자의 양(mol)은 0.25 몰이다. 따라서 0 °C, 1 기압에서 기체 (다) 0.25 몰의 부피는 5.6 L이다.

답 ㉠ 16.0, ㉡ 3.2, ㉢ 5.6

ㄴ. 반응한 C_4H_{10}과 생성된 CO_2의 계수비는 1 : 4이므로 C_4H_{10} 분자 1 몰이 모두 반응할 때 CO_2 4 몰이 생성된다.
ㄷ. C_4H_{10}의 몰질량은 58.0 g/mol이므로 C_4H_{10} 58 g은 1 몰이다. C_4H_{10} 1 몰이 모두 반응할 때 H_2O 5 몰이 생성된다. H_2O의 몰질량은 18.0 g/mol이므로 생성되는 H_2O의 질량은 90 g이다.

답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 뷰테인(C_4H_{10}) 연소 반응의 화학 반응식이다.

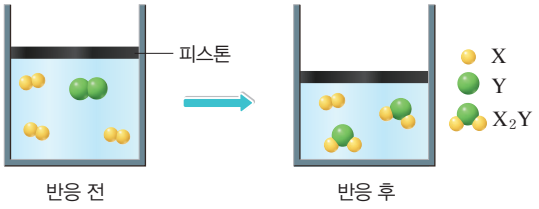
$$aC_4H_{10}(g) + bO_2(g) \longrightarrow cCO_2(g) + dH_2O(l)$$
($2C_4H_{10}(g) + 13O_2(g) \longrightarrow 8CO_2(g) + 10H_2O(l)$ 계수)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 몰질량은 H는 1.0 g/mol, C는 12.0 g/mol, O는 16.0 g/mol이다.)

보기

ㄱ. $c : d = 4 : 5$이다.
ㄴ. C_4H_{10} 분자가 아보가드로수만큼 모두 반응할 때 생성되는 CO_2의 양(mol)은 4 몰이다. ↳1몰 반응
ㄷ. C_4H_{10} 58 g이 모두 반응할 때 생성되는 H_2O의 질량은 90 g이다.

13. 그림은 실린더에 기체 X_2와 Y_2를 넣고 반응을 완결했을 때 반응 전과 후 실린더에 들어 있는 기체 분자를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 반응 전과 후 기체의 온도와 압력은 같다.)

보기

ㄱ. 이 반응의 화학 반응식은 $X_2(g) + Y_2(g) \longrightarrow X_2Y(g)$이다.
ㄴ. 생성물 1 몰을 얻으려면 X_2는 1 몰이 필요하다.
ㄷ. 반응 후 전체 분자 수는 감소한다.

ㄱ. 이 반응의 화학 반응식은 $2X_2(g) + Y_2(g) \longrightarrow 2X_2Y(g)$이다.
ㄴ. 생성물 X_2Y 1 몰을 얻으려면 X_2 1 몰이 필요하다.
ㄷ. 반응물의 반응 계수 합이 생성물의 반응 계수보다 크므로 반응 후 전체 분자 수는 감소한다.

답 ㄴ, ㄷ

14. 표는 탄산 칼슘($CaCO_3$)과 묽은 염산($HCl(aq)$)이 반응할 때 반응한 탄산 칼슘의 질량과 생성된 이산화 탄소(CO_2)의 질량을 나타낸 것이다.

구분	실험 Ⅰ	실험 Ⅱ	실험 Ⅲ
반응한 탄산 칼슘의 질량(g)	0.5	1 (2배, 4배)	2
생성된 이산화 탄소의 질량(g)	0.22	㉠ (2배, 4배)	0.88

(1) ㉠에 해당하는 값을 구하시오.

(2) 탄산 칼슘 10 g이 모두 반응할 때 생성되는 이산화 탄소의 질량을 실험으로 구하려면 어떤 조건이 필요한지 설명하시오.

답 (1) 0.44 (2) 묽은 염산의 양은 충분하다.

3단계 창의 탐구

과학 글쓰기

01. 음식을 먹으면 음식물을 분해하기 위하여 위에서는 위산인 염산이 분비된다. 그런데 위산이 지나치게 많이 분비되면 속쓰림과 같은 증상이 나타난다. 이때 제산제를 먹으면 염산을 중화하여 증상을 완화할 수 있다. 다음은 제산제의 주요 성분과 염산과의 반응을 나타낸 것이다.

제산제의 주요 성분	화학식	염산(HCl(*aq*))과의 화학 반응식
산화 마그네슘	MgO	(가)
탄산수소 나트륨	$NaHCO_3$	$NaHCO_3(s) + HCl(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

(1) (가)를 나타내 보자.

답 $MgO(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow MgCl_2(aq) + H_2O(l)$

(2) 제산제와 같은 의약품의 개발이 현대 사회에 미친 영향은 무엇인지 글로 정리해 보자.

모범 답안 의약품이 개발되면서 질병을 치료할 뿐만 아니라 예방하여 건강한 삶을 살 수 있도록 도움을 주었고, 인간의 수명은 연장되었다.

보고서 만들기

02. 음식물로 섭취한 소금은 혈액과 체액에 섞여 신진 대사를 촉진하는 역할을 한다. 하지만 소금을 너무 많이 섭취하면 혈압이 올라가고 체중이 증가하는 등 성인병의 원인이 되기도 한다. 소금의 주성분은 염화 나트륨(NaCl)이다. 세계보건기구(WHO)에서는 성인 기준 나트륨(Na) 하루 섭취량이 일정량을 넘지 않도록 권고하고 있다.

(1) 세계보건기구에서 권고하는 성인 기준 나트륨 하루 섭취량을 조사해 보자.

모범 답안 세계보건기구에서는 성인 기준 나트륨(Na) 하루 섭취량이 2000 mg을 넘지 않도록 권고한다.

(2) 성인 기준 나트륨 하루 섭취량에 해당하는 염화 나트륨의 허용 질량을 구하는 방법을 다음 내용이 포함되도록 보고서를 작성해 보자.

☑ 나트륨(Na)의 몰질량 ☑ 염화 나트륨(NaCl)의 몰질량

모범 답안 나트륨(Na) 2000 mg(=2 g)은 $\frac{2}{23}$ 몰이다. 염화 나트륨(NaCl) 1 몰은 나트륨(Na) 1 몰과 염소(Cl) 1 몰로 구성되어 있으므로 나트륨 $\frac{2}{23}$ 몰을 섭취한다는 것은 염화 나트륨 $\frac{2}{23}$ 몰을 섭취한다는 것을 의미한다. 염화 나트륨 $\frac{2}{23}$ 몰의 질량은 $\frac{2}{23}$ mol $\times$ 58.5 g/mol $= \frac{117}{23}$ g이고, 이는 염화 나트륨의 허용 질량이다.

설계하기

03. 칼슘 영양제는 뼈와 치아를 형성하고, 신경과 근육 기능 유지에 필요한 칼슘을 보충해 주는 약제이다. 칼슘 영양제 한 알에 들어 있는 탄산 칼슘($CaCO_3$)의 양(mol)을 알아내고자 한다. 다음에 주어진 정보를 이용하여 칼슘 영양제 한 알에 들어 있는 탄산 칼슘의 양(mol)을 알아보는 실험을 설계해 보자. (단, 칼슘 영양제는 탄산 칼슘으로만 이루어졌다고 가정한다.)

- 탄산 칼슘과 아세트산의 화학 반응식
  $CaCO_3(s) + 2CH_3COOH(aq) \longrightarrow Ca(CH_3COO)_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$
- 몰질량
  H: 1.0 g/mol, C: 12.0 g/mol, O: 16.0 g/mol, Ca: 40.0 g/mol
- 실험 준비물
  칼슘 영양제, 충분한 양의 식초, 삼각 플라스크, 전자저울, 시약포지

예시 답안
① 식초 100 mL를 삼각 플라스크에 넣고, 시약포지 위에 칼슘 영양제 1 알을 놓은 뒤 질량을 측정한다.
② 식초가 담긴 삼각 플라스크에 칼슘 영양제를 넣어 완전히 반응시킨 뒤 질량을 측정한다.
③ 과정 ①과 과정 ②에서 측정한 질량 차이를 화학 반응에서 생성된 이산화 탄소의 질량으로 가정하고, 이산화 탄소의 양(mol)을 구한다.
④ 반응한 탄산 칼슘과 생성된 이산화 탄소의 계수비는 1 : 1이다. 이를 이용하여 탄산 칼슘의 양(mol)을 구한다.
⑦ 탄산 칼슘의 양(mol)을 이용하여 탄산 칼슘의 질량을 구한다.

문제 해결 길잡이

산화 마그네슘과 염산이 반응하면 염화 마그네슘($MgCl_2$)과 물(H_2O)이 생성된다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	화학 반응식을 옳게 나타낸 경우	50
(2)	구체적 사례를 이용하여 의약품이 현대 사회에 긍정적 영향을 준다는 의미로 기술한 경우	50
	구체적 사례 없이 의약품이 현대 사회에 긍정적 영향을 준다는 의미로 기술한 경우	20

문제 해결 길잡이

염화 나트륨(NaCl) 1 몰은 나트륨(Na) 1 몰과 염소(Cl) 1 몰로 구성되어 있다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	성인 기준 나트륨 하루 섭취량을 옳게 조사한 경우	10
(2)	나트륨의 양(mol)을 옳게 구한 경우	30
	염화 나트륨의 허용 질량을 옳게 구한 경우	30
	풀이 과정을 옳게 서술한 경우	30

문제 해결 길잡이

식초는 아세트산(CH_3COOH)을 주성분으로 하는 용액이다.

채점 기준	배점 (%)
탄산 칼슘의 양(mol)을 알아보는 실험을 옳게 설계한 경우	40
측정한 값을 이용하여 탄산 칼슘의 양(mol)을 구할 수 있는 방법을 옳게 설계한 경우	20

프로젝트 활동하기

04. 과학 실험실에는 위험한 화학 물질이 있어 자칫 잘못하면 큰 사고가 발생할 수 있다. 따라서 과학 실험실에서는 안전 수칙을 꼭 따라야 한다. 물질 안전 보건 자료(MSDS)는 화학 물질에 관한 여러 가지 정보를 담은 자료이다. 물질 안전 보건 자료에는 화학 물질의 이름, 유해성, 위험성, 응급조치 요령, 보관 방법, 폐기 처리 방법 등이 포함되어 있어서 화학 물질을 다룰 때 입을 수 있는 피해와 사고를 방지할 수 있다.

(1) 그림은 물질 안전 보건 자료에서 화학 물질의 유해성과 위험성을 나타내는 그림 문자이다. 이 그림 문자 각각의 뜻을 조사해 보자.

(2) 교과서의 탐구에서 다루는 다양한 화학 물질 중 한 가지를 선택하여 조사해 보고, 이를 나만의 물질 안전 보건 자료로 만들어 보자. 또 친구들이 만든 물질 안전 보건 자료와 함께 과학 실험실에 게시해 보자.

채점 기준		배점(%)
(1)	그림 문자의 뜻을 모두 옳게 조사한 경우	40
	5 개 이하의 그림 문자의 뜻을 옳게 조사한 경우	20
(2)	나만의 물질 안전 보건 자료의 내용에 물질의 주요 정보가 세 가지 이상 포함되어 있는 경우	60
	나만의 물질 안전 보건 자료의 내용에 물질의 주요 정보가 세 가지 미만 포함되어 있는 경우	30

문제 해결 길잡이

안전보건공단 화학물질정보(msds.kosha.or.kr/MSDSInfo)에 접속하면 물질 안전 보건 자료를 확인할 수 있다.

링크

도움말

나만의 물질 안전 보건 자료를 작성할 때에는 그 물질의 유해성과 위험성을 강조하는 문구와 예방 조치 문구가 반드시 포함되도록 한다.

단원을 여는 질문

에어백의 부피를 고려하여 에어백에 넣어야 할 물질의 양을 어떻게 구할 수 있을까?

지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 정검다리와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

→ 정검다리 1 31 쪽 + 정검다리 2 37 쪽

질문 해결하기 0 ℃, 1 기압에서 에어백이 부풀었을 때의 부피가 67.2 L가 되려면 에어백에 넣어야 할 아자이드화 나트륨(NaN_3)의 질량을 구해 보자. (단, NaN_3의 몰질량은 65.0 g/mol이다.)

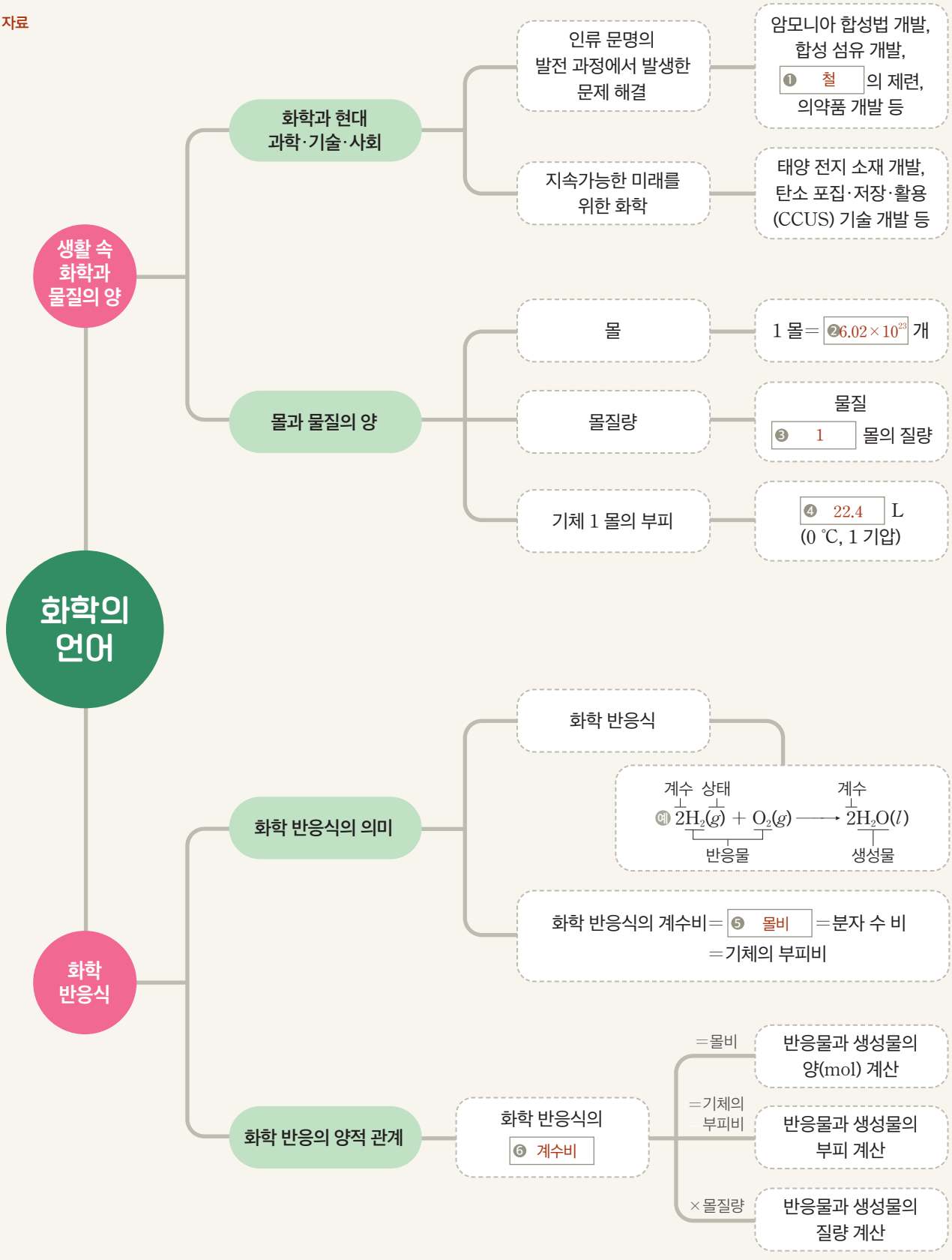
예시 답안

에어백 안에 들어 있는 아자이드화 나트륨(NaN_3)의 분해 반응의 화학 반응식은 다음과 같다.

$$2NaN_3(s) \longrightarrow 2Na(s) + 3N_2(g)$$

0 ℃, 1 기압에서 질소 기체 67.2 L에 포함된 질소 분자의 양(mol)은 3 몰이다. 반응한 아자이드화 나트륨과 생성된 질소(N_2)의 계수비는 2 : 3이므로 질소 3 몰을 생성하려면 아자이드화 나트륨 2 몰이 필요하다. 아자이드화 나트륨의 몰질량은 65.0 g/mol이므로 에어백에 넣어야 할 아자이드화 나트륨의 질량은 2 mol × 65.0 g/mol = 130 g이다.

수업 PPT
평가 자료


화학의 언어
생활 속 화학과 물질의 양
화학과 현대 과학·기술·사회
인류 문명의 발전 과정에서 발생한 문제 해결
암모니아 합성법 개발, 합성 섬유 개발, ❶ 철 의 제련, 의약품 개발 등
지속가능한 미래를 위한 화학
태양 전지 소재 개발, 탄소 포집·저장·활용(CCUS) 기술 개발 등
몰과 물질의 양
몰
1 몰 = ❷ 6.02×10^{23} 개
몰질량
물질 ❸ 1 몰의 질량
기체 1 몰의 부피
❹ 22.4 L (0 ℃, 1 기압)
화학 반응식
화학 반응식의 의미
예 $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$
계수 상태 계수
반응물 생성물
화학 반응식의 계수비 = ❺ 몰비 = 분자 수 비 = 기체의 부피비
화학 반응식의 양적 관계
화학 반응식의 ❻ 계수비
=몰비 반응물과 생성물의 양(mol) 계산
=기체의 부피비 반응물과 생성물의 부피 계산
×몰질량 반응물과 생성물의 질량 계산

예시 답안 X_2Y, X_2와 Y_2의 몰질량비는 7 : 8이므로 X 원자의 몰질량을 $3.5n$, Y 원자의 몰질량을 $4n$이라고 하면 (다) 분자의 몰질량은 $11n$이 되어야 한다. 이 조건을 만족하는 분자는 X 원자 2 개, Y 원자 1 개로 구성된 분자이므로 (다)의 화학식은 X_2Y이다.

1 생활 속 화학과 물질의 양

01 화학이 인류 문명의 발전에 기여한 사례로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 보자.

보기
- ✓ ㄱ. 다양한 기능을 갖춘 합성 섬유로 옷을 만들게 되었다.
- ✓ ㄴ. 의약품, 백신의 발달로 질병을 치료하고 예방할 수 있게 되었다.
- ㄷ. 기후 위기를 극복하기 위해 화석 연료의 사용량을 늘리는 방법을 개발했다.

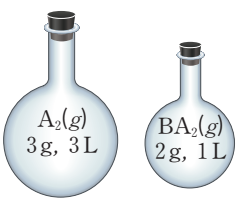
해설 ㄷ. 화학은 에너지 효율이 높은 태양 전지 소재를 개발해 화석 연료의 사용량을 줄이는 데 기여하고 있다.

02 입자 수가 가장 많은 것은? (단, H, C, O의 몰질량은 각각 1 g/mol, 12 g/mol, 16 g/mol이고, 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피는 22.4 L이다.)

① 수소(H_2) 2 g에 들어 있는 수소 분자 수 − 1 몰
② 흑연(C) 12 g에 들어 있는 탄소 원자 수 − 1 몰
✓ ③ 물(H_2O) 36 g에 들어 있는 수소 원자 수
④ 포도당($C_6H_{12}O_6$) 18 g에 들어 있는 산소 원자 수
⑤ 0 ℃, 1 기압에서 메테인(CH_4) 기체 22.4 L에 들어 있는 분자 수 − 1 몰

해설 ③ 물(H_2O) 36 g은 2 몰이므로 이에 들어 있는 수소 원자 수는 4 몰이다. ④ 포도당($C_6H_{12}O_6$) 18 g은 0.1 몰이므로 이에 들어 있는 산소 원자 수는 0.6 몰이다.

03 그림은 용기에 들어 있는 기체 A_2와 BA_2의 질량과 부피를 각각 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, 용기 속 기체의 온도와 압력은 같다.)



보기
- ㄱ. (가)와 (나)에서 기체의 양(mol)은 같다. − (가) > (나)
- ㄴ. (가)에서 기체 분자 수와 (나)에서 기체의 총 원자 수는 같다.
- ㄷ. A와 B의 몰질량비는 1 : 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
✓ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄴ. (가)에 들어 있는 A_2 분자 수가 $3n$ 몰일 때 (나)에 들어 있는 BA_2의 분자 수는 n 몰이고, BA_2 1 분자를 구성하는 원자 수가 3이므로 (나)에 들어 있는 총 원자 수는 $3n$ 몰이다. ㄷ. A_2와 B의 몰질량비는 1 : 1이고, A와 B의 몰질량 비는 1 : 2이다.

서술형

04 표는 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체 (가)~(다)에 대한 자료이다. (다)는 X와 Y로 이루어진 화합물이다.

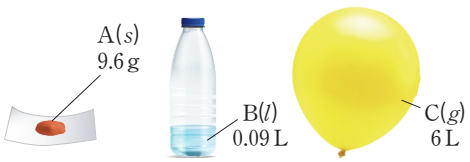
기체	(가)	(나)	(다)
질량(상댓값)	7	8	11
화학식	X_2	Y_2	

(다)의 화학식을 쓰고, 그 까닭을 설명해 보자.

예시 답안 A의 몰질량이 64 g/mol이므로 A의 양(mol)은 $\frac{9.6\text{ g}}{64\text{ g/mol}} = 0.15$ mol이다. B의 밀도를 이용해 질량을 구하면 다음과 같다. $0.09\text{ L} \times \frac{1000\text{ mL}}{1\text{ L}} \times 1\text{ g/mL} = 90\text{ g}$

05 다음은 t ℃, 1 기압에서 물질 A~C에 대한 자료이다.

- 몰질량: A 64 g/mol, B 18 g/mol
- B(l)의 밀도: 1 g/mL
- t ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피: 24 L



A~C의 양(mol)을 각각 구하고, 계산 과정을 설명해 보자. B의 몰질량은 18 g/mol이므로 B의 양(mol)은 $\frac{90\text{ g}}{18\text{ g/mol}} = 5$ mol이다. 주어진 조건에서 기체 1 몰의 부피가 24 L이므로 C의 양(mol)은 $\frac{6\text{ L}}{24\text{ L/mol}} = 0.25$ mol이다.

2 화학 반응식

06 다음은 염소산 칼륨($KClO_3$)을 가열할 때 일어나는 반응을 화학 반응식으로 나타낸 것이다.

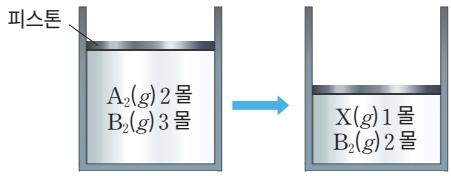
$$\frac{2}{a}KClO_3(s) \longrightarrow \frac{2}{b}KCl(s) + \frac{3}{c}O_2(g)$$
(a~c는 반응 계수)

t ℃, 1 기압에서 산소 기체 8 L가 생성되었을 때 반응한 염소산 칼륨의 질량은? (단, $KClO_3$의 몰질량은 123 g/mol이고, t ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피는 24 L이다.)

① $\frac{41}{2}$ g ✓ ② $\frac{82}{3}$ g ③ 41 g
④ $\frac{123}{2}$ g ⑤ 123 g

해설 산소 기체 8 L의 양은 $\frac{1}{3}$ 몰이므로 반응한 염소산 칼륨의 양을 x 몰이라 하면 $x : \frac{1}{3} = 2 : 3$, $x = \frac{2}{9}$이다. 따라서 반응한 염소산 칼륨의 질량은 $\frac{2}{9}\text{ mol} \times 123\text{ g/mol} = \frac{82}{3}$ g이다.

07 그림은 실린더에서 기체 A_2와 B_2가 반응하여 기체 X를 생성할 때 반응 전과 후 실린더에 존재하는 물질의 양을 나타낸 것이다.



(가) 반응 전 (나) 반응 후

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, 온도와 압력은 일정하며, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

보기

ㄱ. X의 화학식은 A_2B이다. (A_4B_2)

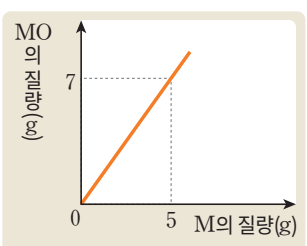
ㄴ. 부피는 (나)가 (가)의 $\frac{3}{5}$ 배이다.

ㄷ. (나)에 $A_2(g)$ 4 몰을 더 넣고 완전히 반응시킨 후 기체의 부피는 (나)와 같아진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. A_2 2 몰과 B_2 1 몰이 반응하여 X 1 몰이 생성되었으므로 화학 반응식은 $2A_2(g) + B_2(g) \longrightarrow A_4B_2(g)$이다.
ㄴ. 주어진 조건에서 기체 1 몰의 부피가 V라면 (가)의 부피는 5 V, (나)의 부피는 3 V이다.
ㄷ. A_2와 B_2는 2 : 1의 몰비로 반응하므로 (나)에 A_2 4 몰을 더 넣고 반응시키면 A_2와 B_2는 모두 반응하고 2 몰의 X가 더 생성되므로 반응 후 전체 기체는 3 몰이 된다. 따라서 반응 후 기체의 부피는 (나)와 같다.

08 그림은 금속 M이 산소와 결합하여 MO를 생성할 때 M의 질량에 따른 MO의 질량을 나타낸 것이다. ($2M(s) + O_2(g) \longrightarrow 2MO(s)$)



㉠ M의 몰질량(g/mol)과 MO 28 g이 생성되었을 때 ㉡ 반응한 산소 기체의 양(mol)을 구해 보자. (단, O의 몰질량은 16 g/mol이다.) 답 ㉠ 40 g/mol ㉡ 0.25 몰

해설 ㉠ M 5 g은 O_2 2 g, 즉 $\frac{1}{16}$ 몰과 반응하므로 M 5 g은 $\frac{1}{8}$ 몰이다. 따라서 M의 몰질량은 40 g/mol이다. ㉡ M과 MO의 질량비는 5 : 7이므로 MO 28 g이 생성되었을 때 M은 20 g, 산소는 8 g이 반응했다. 따라서 반응한 산소 기체의 양은 0.25 몰이다.

09 다음은 탄소(C)와 마그네슘(Mg)의 연소를 화학 반응식으로 나타낸 것이다.

- $\frac{1}{a}C(s) + O_2(g) \longrightarrow \frac{1}{b}CO_2(g)$
- $\frac{c}{2}Mg(s) + O_2(g) \longrightarrow \frac{d}{2}MgO(s)$

(a~d는 반응 계수)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, C와 Mg의 몰질량은 각각 12 g/mol, 24 g/mol이다.)

보기

ㄱ. $\frac{3}{a}+c=\frac{3}{b}+d$이다.

ㄴ. 물질 1 몰이 연소할 때 필요한 O_2의 질량은 C가 Mg의 2 배이다.

ㄷ. O_2 1 g과 반응하는 물질의 질량은 Mg이 C의 4 배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄴ. C 1 몰이 연소할 때 O_2 1 몰이 반응하고, Mg 1 몰이 연소할 때 O_2 0.5 몰이 반응하므로 1 몰이 연소할 때 필요한 O_2의 질량은 C가 Mg의 2 배이다. ㄷ. 같은 양의 O_2와 반응하는 C와 Mg의 몰비는 1 : 2이고, 질량비는 12 : 48 = 1 : 4이다.

서술형

10 다음은 자동차의 에어백이 작동하는 원리에 대한 설명이다.

에어백은 감지기가 자동차에 가해지는 충격을 감지하여 아자이드화 나트륨(NaN_3) 고체가 나트륨(Na) 고체와 질소(N_2) 기체로 분해되고, 이때 발생하는 질소 기체에 의해 팽창한다. 보통 운전석 에어백의 경우 ㉠ 질소 기체에 의해 75 L의 부피로 부풀 수 있는 양의 아자이드화 나트륨을 넣는다.

(1) 아자이드화 나트륨의 분해 반응식을 물질의 상태를 포함하여 써 보자.

답 $2NaN_3(s) \longrightarrow 2Na(s) + 3N_2(g)$

(2) ㉠에 적절한 아자이드화 나트륨의 질량(g)을 구하고, 계산 과정을 설명해 보자. (단, N와 Na의 몰질량은 각각 14 g/mol, 23 g/mol이고, 고체의 부피는 무시하며, 에어백이 부풀 때의 온도와 압력에서 기체 1 몰의 부피는 25 L라고 가정한다.)

예시 답안 130 g, 에어백의 부피가 75 L로 부풀려면 3 몰의 질소 기체가 발생해야 한다. 화학 반응식의 계수비에 따라 3 몰의 질소 기체가 발생하려면 2 몰의 아자이드화 나트륨이 필요하므로 2 mol × 65 g/mol = 130 g이다.

평가 기준	배점(%)
바닷물의 양을 몰로 옳게 나타내고, 이 비유로 느낀 점을 몰과 관련지어 옳게 쓴 경우	100
바닷물의 양을 몰로 옳게 나타내고, 이 비유로 느낀 점을 썼으나 서로 관계가 없는 경우	70
바닷물의 양을 몰로 옳게 나타냈으나, 이 비유로 느낀 점을 쓰지 못한 경우	30

과학 글쓰기

11 바닷물은 지구 표면의 약 70 %를 차지하고 있으며, 지구의 바닷물의 양은 다음과 같다.

> 각 대양에 담겨 있는 물의 양은 태평양 6억 7천만 km^3, 대서양 3억 6천만 km^3, 인도양 2억 km^3, 남극해 1억 2천만 km^3, 북극해 1700만 km^3이다.
>
> (자료 출처: 한국해양과학기술원)

바닷물의 양을 몰(6.02×10^{23})로 나타내 보고, 이 비유로 느낀 점을 글로 써 보자.

예시 답안 태평양에 담겨 있는 물 6억 7천만 km^3를 mL로 환산하면 6.7×10^{23} mL이다. 아보가드로수는 6.02×10^{23}이므로 태평양의 물을 몰로 나타내면 약 1 몰 mL이다. 또 전체 바닷물의 양은 1.37×10^{24} mL이므로 지구의 바닷물의 양은 약 2 몰 mL이다. 끝이 보이지 않는 태평양의 물을 1 몰 mL, 지구 표면의 70 %를 차지하는 바닷물의 양을 2 몰 mL라고 나타낼 수 있으므로 몰이 얼마나 큰 수인지를 어림할 수 있을 것 같다.

실험 설계하기

12 다음은 탄산 칼슘($CaCO_3$)과 염산(HCl(aq))의 반응을 나타낸 것이다.

$$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

다음 준비물을 이용하여 탄산 칼슘과 이산화 탄소 사이의 양적 관계를 알아보기 위한 실험을 설계해 보자.

> [준비물]
> 탄산 칼슘, 시약포지, 묽은 염산, 삼각 플라스크, 약숟가락, 전자저울, 눈금실린더, 유리 막대
> [조건]
> • 탄산 칼슘의 몰질량은 100 g/mol이다.
> • 묽은 염산 100 mL는 탄산 칼슘 0.1 몰과 반응하기에 충분한 양이다.

(1) 실험의 가설을 설정해 보자. **예시 답안** 반응하는 탄산 칼슘과 생성되는 이산화 탄소의 몰비는 1 : 1일 것이다.

(2) 설정한 가설을 토대로 실험 계획서를 작성해 보자.

예시 답안 (가) 탄산 칼슘 1 g, 2 g, 3 g을 측정하여 준비한다.
(나) 묽은 염산 100 mL를 삼각 플라스크에 넣고 질량을 측정한다.
(다) 묽은 염산에 탄산 칼슘 1 g을 넣고 반응을 완결시킨 후 질량을 측정한다.
(라) 탄산 칼슘 2 g, 3 g으로 과정 (나)~(다)를 반복한다.
(마) (반응 전 묽은 염산이 들어 있는 삼각 플라스크의 질량 + 탄산 칼슘의 질량) − (반응 후 삼각 플라스크의 질량)으로 발생한 이산화 탄소의 질량을 구한다.
(바) 반응한 탄산 칼슘과 발생한 이산화 탄소의 몰비를 구하고 가설을 확인한다.

평가 기준	배점(%)
① 대기 중 이산화 탄소의 농도에 의한 해양 산성화의 내용을 옳게 설명하고, ② 산성에 의해 조개와 갑각류 등의 껍데기가 얇아진다고 제시한 경우	100
①과 ②의 설명 중 한 가지만 옳게 제시한 경우	70
①과 ②를 제시했으나 반응식과 근거 등이 불충분한 경우	30

과학 글쓰기

13 다음은 이산화 탄소(CO_2)의 반응에 대한 설명이다.

> (가) 이산화 탄소는 물에 녹아 대부분 분자 상태로 존재하지만, 일부는 물과 반응하여 수소 이온을 생성하므로 이산화 탄소가 녹은 물은 산성을 나타낸다. 따라서 탄산 칼슘이 주성분인 석회암 지대에 이산화 탄소가 녹아 있는 빗물이나 지하수가 흘러 들어가면 다음 반응이 일어나 석회 동굴이 만들어진다.
> $CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2HCO_3^-(aq)$
> (나) 바다는 이산화 탄소의 저장고 역할을 한다. 대기 중 이산화 탄소가 녹은 바닷물은 온도와 염분 농도 차에 따른 해류의 순환으로 심해로 이동해 이산화 탄소를 저장하고, 바다에 사는 식물성 플랑크톤은 광합성을 통해 이산화 탄소를 흡수한다.
> $CO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2CO_3(aq)$
> $6CO_2(g) + 6H_2O(l) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(aq) + 6O_2(g)$
> (다) 이산화 탄소는 온도가 낮고 압력이 높을수록 물에 잘 녹는다. 깊은 바다로 내려갈수록 온도는 낮아지고 압력은 높아지므로 바닷물에 녹는 이산화 탄소의 양이 많아진다. 따라서 (㉠)의 반응이 잘 일어나므로 일정 수심보다 더 내려가면 깊은 바다에서는 탄산 칼슘이 주성분인 조개껍데기를 보기 어렵다.

(1) ㉠에 들어갈 화학 반응식을 써 보자.

예시 답안 $CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2HCO_3^-(aq)$

(2) (가)~(다)의 내용을 바탕으로 하여 대기 중 이산화 탄소의 농도 증가가 해양 생태계에 미치는 영향을 추론하여 글을 써 보자.

예시 답안 대기 중 이산화 탄소의 농도가 증가하면 (나)에 제시된 $H_2O(l) + CO_2(g) \longrightarrow H_2CO_3(aq)$ 반응으로 생성되는 탄산의 양도 많아지므로 해양이 점점 산성화된다. 해양이 산성화되면 조개, 갑각류 등의 껍데기를 이루는 주성분인 탄산 칼슘이 바닷물에 녹는 반응이 잘 일어난다. 이로 인해 껍데기가 얇아진 조개와 갑각류는 바닷속에서 살아남을 확률이 낮아지고, 이러한 생물의 개체수가 감소하면서 해양 생태계 균형이 깨질 수 있다.

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

개념 정리

01. 화학 결합의 전기적 성질

55 쪽~58 쪽

(1) **물의 전기 분해:** 물에 황산 나트륨을 조금 넣고 전류를 흘려 주면 (−)극에서는 수소 기체가 발생하고, (+)극에서는 산소 기체가 발생한다.

(2) **화학 결합의 전기적 성질:** 물을 구성하는 수소와 산소 사이에 화학 결합이 형성될 때 (❶ 전자)가 관여함을 알 수 있다.

02. 전기음성도와 결합의 극성

59 쪽~63 쪽

(1) (❷ 전기 음성도): 공유 결합을 형성할 때 각 원자가 공유 전자쌍을 끌어당기는 정도를 상대적으로 비교하여 정한 값

같은 주기	같은 족
원자 번호가 커질수록 전기음성도가 대체로 커진다.	원자 번호가 커질수록 전기음성도가 대체로 작아진다.

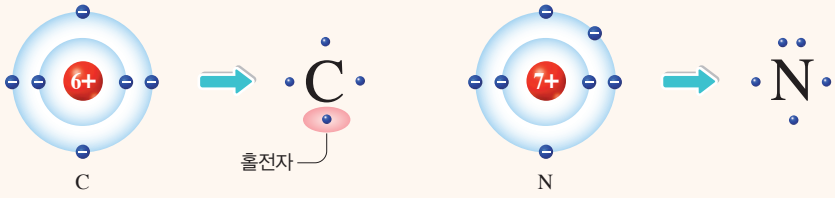
(2) **결합의 극성**

구분	무극성 공유 결합	(❸ 극성) 공유 결합
정의	같은 원자 사이에 형성되는 공유 결합 • 두 원자의 전기음성도가 같아 공유 전자쌍이 어느 한 원자 쪽으로 치우치지 않는다. • 쌍극자 모멘트가 0이다.	서로 다른 원자 사이에 형성되는 공유 결합 • 두 원자의 전기음성도 차이에 의해 공유 전자쌍이 어느 한 원자 쪽으로 치우친다. • 쌍극자 모멘트가 0이 아니다.
예	H_2, O_2	HF, H_2O

03. 루이스 전자점식과 분자의 구조

64 쪽~71 쪽

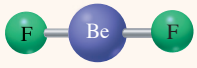
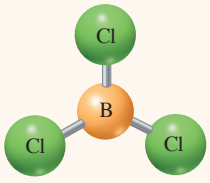
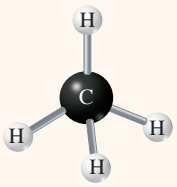
(1) **루이스 전자점식:** 원소 기호 주위에 (❹ 원자가 전자)를 점으로 표시한 식



(2) (❺ 전자쌍 반발) **이론:** 분자에서 중심 원자를 둘러싸고 있는 전자쌍이 반발력을 최소화하려고 가능한 한 멀리 떨어져 있으려 한다는 이론

(3) **분자의 구조**

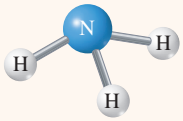
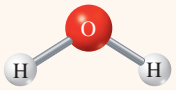
① 중심 원자 주위에 공유 전자쌍만 있는 경우

분자식	BeF_2	BCl_3	CH_4
공유 전자쌍	2 개	3 개	4 개
분자 구조			
	선형	평면 삼각형	(❻ 정사면체)

04. 분자의 구조와 물질의 성질

→ 72 쪽~77 쪽

② 중심 원자 주위에 비공유 전자쌍이 있는 경우

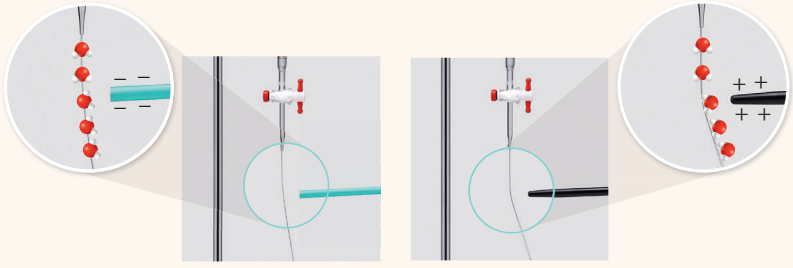
분자식	NH_3	H_2O
공유 전자쌍	3 개	2 개
비공유 전자쌍	1 개	2 개
분자 구조		
	(⑦ 삼각뿔)	굽은 형

(1) 무극성 분자와 극성 분자

구분	(⑧ 무극성) 분자	극성 분자
정의	쌍극자 모멘트가 0인 분자	쌍극자 모멘트가 0이 아닌 분자
예	CO_2, BF_3, CH_4	HCl, NH_3, H_2O

(2) 물질의 성질

① 대전체를 가깝게 할 때 (⑨ 극성) 분자는 대전체 쪽으로 끌려간다.



▲ 흐르는 물줄기에 음전하를 띤 대전체를 가깝게 할 때

▲ 흐르는 물줄기에 양전하를 띤 대전체를 가깝게 할 때

② 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹고, 극성 물질 또는 이온 결합 물질은 (⑩ 극성) 용매에 잘 녹는다.

나의 학습 돌아보기

이 단원의 학습 목표를 달성하였는지 성취 수준을 표시해 보자.

- 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명하고, 이에 대한 호기심을 기를 수 있다. → 56 쪽 1 | 2 | 3
- 전기음성도의 주기적 변화를 이해할 수 있다. → 59 쪽 1 | 2 | 3
- 전기음성도 차이와 쌍극자 모멘트로 결합의 극성을 판단하고, 이 과정에서 과학적 탐구에 대한 유용성을 느낄 수 있다. → 62 쪽 1 | 2 | 3
- 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현할 수 있다. → 64 쪽 1 | 2 | 3
- 전자쌍 반발 이론으로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다. → 68 쪽 1 | 2 | 3
- 소프트웨어를 활용하여 분자 구조를 나타내는 과정에서 과학의 유용성을 느낄 수 있다. → 70 쪽 1 | 2 | 3
- 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다. → 74 쪽 1 | 2 | 3

부족한 부분은 교과서 본문으로 돌아가 다시 학습해요!

성취 수준

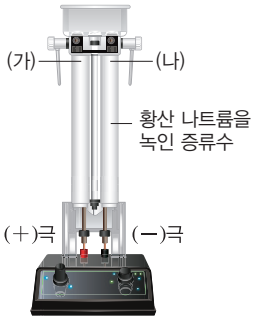
3 점: 잘함

2 점: 보통

1 점: 노력 필요

| 화학 결합의 전기적 성질 |

01. 그림은 물의 전기 분해 실험을 나타낸 것이다.



(1) (가)와 (나)에서 발생하는 기체의 이름을 각각 쓰시오.

(2) 이 실험으로 확인할 수 있는 화학 결합의 전기적 성질을 설명하시오.

(1) 물(H_2O)을 전기 분해 하면 (+)극에서는 산소(O_2) 기체가 발생하고, (−)극에서는 수소(H_2) 기체가 발생한다.
(2) 물 분자는 수소 원자와 산소 원자가 전기적인 상호 작용으로 결합하여 이루어진 물질이다.

답 (1) (가) 산소(O_2), (나) 수소(H_2)
(2) 화학 결합이 형성될 때 전자가 관여한다.

| 전기음성도와 결합의 극성 |

02. 다음은 공유 결합으로 이루어진 몇 가지 분자이다.

HF HCl HBr HI

(1) 17족 원소에서 원자 번호에 따른 전기음성도의 경향성을 설명하시오.

(2) 분자를 이루는 두 원자 사이의 전기음성도 차이가 작은 것부터 순서대로 쓰시오.

(1) 플루오린(F), 염소(Cl), 브로민(Br), 아이오딘(I)은 모두 17족 원소이다. 주기율표의 같은 족에서는 원자 번호가 커질수록 전기음성도가 대체로 작아진다.

답 (1) 원자 번호가 커질수록 전기음성도는 작아진다.
(2) HI, HBr, HCl, HF

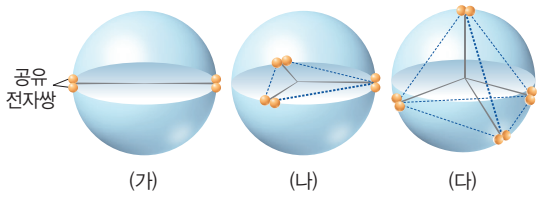
| 루이스 전자점식 |

03. 다음 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 나타내시오.

N	F	NF_3
·N·	:F·	:F:N:F: (F 아래)

| 분자의 구조 |

04. 그림은 분자 (가)~(다)에서 중심 원자 주위의 공유 전자쌍을 나타낸 것으로 BeF_2, BF_3, CF_4 중 하나이다.



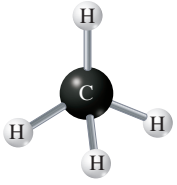
(가)~(다)의 분자식을 각각 쓰시오.

분자 구조는 (가) 선형, (나) 평면 삼각형, (다) 정사면체이다.

답 (가) BeF_2, (나) BF_3, (다) CF_4

| 분자의 구조와 물질의 성질 |

05. 그림은 메테인(CH_4)의 분자 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



(1) 메테인 분자에서 결합의 극성과 분자의 극성을 각각 쓰시오.

(2) 메테인은 물에 잘 녹지 않는다. 그 까닭을 설명하시오.

(1) 메테인(CH_4)은 서로 다른 원자들의 극성 공유 결합으로 생성된 분자이지만, 분자의 쌍극자 모멘트가 0이다.
(2) 메테인은 무극성 분자이고, 물(H_2O)은 극성 분자이다.

답 (1) 결합의 극성: 극성 공유 결합, 분자의 극성: 무극성 분자
(2) 메테인(CH_4)은 무극성 물질이므로 극성 물질인 물(H_2O)에 잘 녹지 않는다.

| 물질의 성질 |

06. 그림 (가)는 물(H_2O), 사이클로헥세인(C_6H_{12})을 순서대로 유리병에 넣은 모습이고, (나)는 염화 나트륨(NaCl)을 유리병에 조금 넣고 흔든 뒤의 모습이다.

(1) (가)에서 액체는 2개의 층으로 나누어진다. 그 까닭을 설명하시오.

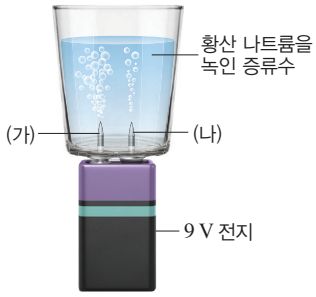
답 물(H_2O)과 사이클로헥세인(C_6H_{12})은 각각 극성 분자와 무극성 분자이고, 사이클로헥세인이 물보다 밀도가 작으므로 물 위에 떠 있어 2 개의 층으로 나뉘어 있다.

(2) (나)에서 염화 나트륨은 보이지 않는다. 그 까닭을 설명하시오.

답 염화 나트륨(NaCl)은 이온 결합 물질이므로 극성 분자인 물에 용해되어 보이지 않는 것이다.

| 화학 결합의 전기적 성질 |

07. 그림은 플라스틱 컵의 바닥에 압정을 꽂고 황산 나트륨(Na_2SO_4)을 녹인 증류수를 넣은 뒤 9 V 전지의 전극에 대었을 때 기포가 발생하는 모습을 나타낸 것이다. 기포가 발생하는 양은 전극 (가)>전극 (나)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)는 (+)극이다.
ㄴ. (나)에서 발생한 기체는 수소(H_2)이다.
ㄷ. 이 실험을 통해 화학 결합에 전자가 관여함을 알 수 있다.

물(H_2O)을 전기 분해 하면 (−)극에서는 수소(H_2) 기체가 발생하고, (+)극에서는 산소(O_2) 기체가 발생한다. 이때 발생하는 기체의 양은 수소 : 산소=2 : 1이다.

$$2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$$

ㄱ. 기포의 양으로 보아 (가)는 (−)극, (나)는 (+)극임을 알 수 있다.
ㄴ. (나)는 (+)극이며, (+)극에서는 산소 기체가 발생한다.

답 ㄷ

ㄱ. 같은 원자로 이루어진 A_2는 두 원자의 전기음성도가 같아 무극성 공유 결합을 한다.
ㄴ. BA_3는 공유 전자쌍이 3 개, 비공유 전자쌍이 1 개이다.
ㄷ. 삼각뿔 구조의 BC_3는 분자의 쌍극자 모멘트가 0이 아니므로 극성 분자이다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ.

| 전기음성도와 결합의 극성 |

08. 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17
1	A						
2					B		C

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.)

보기

ㄱ. A_2는 무극성 공유 결합을 한다.
ㄴ. BA_3의 공유 전자쌍은 3 개이다.
ㄷ. BC_3는 극성 분자이다.

| 루이스 전자점식 |

09. 그림은 2주기 원자 X~Z의 루이스 전자점식을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

보기

ㄱ. 원자 번호는 X<Y<Z이다.
ㄴ. XY_2의 결합각은 180°이다.
ㄷ. YZ_2의 분자 구조는 선형이다.

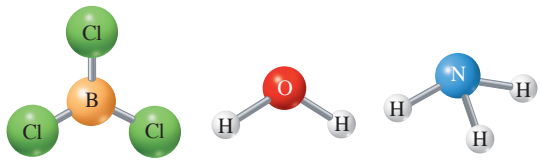
ㄱ. 2주기 원자에서 원자가 전자 수가 클수록 원자 번호가 크므로 원자 번호는 X<Y<Z이다.
ㄴ. XY_2에서 중심 원자인 X에는 비공유 전자쌍이 없고, 공유 전자쌍 4 개가 각각 2 개씩 이중 결합으로 존재하므로 결합각은 180°이다.
ㄷ. YZ_2의 중심 원자인 Y에는 공유 전자쌍 2 개와 비공유 전자쌍 2 개가 있으므로 분자 구조는 굽은 형이다.

답 ㄱ, ㄴ

ㄱ. (가)의 붕소(B)와 염소(Cl) 사이에는 극성 공유 결합이 있다.
ㄴ. (나)의 분자 구조는 굽은 형이므로 분자의 쌍극자 모멘트가 0이 아니다.
ㄷ. (다)의 분자 구조는 삼각뿔이므로 모든 원자가 같은 평면상에 존재하지는 않는다. 답 ㄱ

| 분자의 극성 |

10. 그림은 분자 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



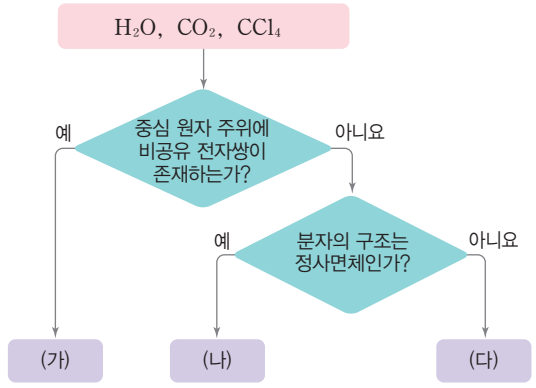
(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)는 극성 공유 결합이 있다.
ㄴ. (나)는 분자의 쌍극자 모멘트가 0이다.
ㄷ. (다)의 모든 원자는 같은 평면상에 존재한다.

11. 그림은 세 가지 물질을 기준에 따라 분류한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)의 분자 구조는 굽은 형이다.
ㄴ. CO_2는 (나)에 해당한다.
ㄷ. (다)는 무극성 공유 결합이 있다.

물(H_2O)은 중심 원자인 산소(O)에 비공유 전자쌍이 존재하므로 (가)에 해당한다. 사염화 탄소(CCl_4)의 분자 구조는 정사면체이고, 이산화 탄소(CO_2)의 분자 구조는 선형이므로 (나)는 사염화 탄소, (다)는 이산화 탄소이다.
ㄱ. (가)는 물 분자이며, 물 분자의 구조는 굽은 형이다.
ㄴ. (나)에 해당하는 물질은 CCl_4이다.
ㄷ. CO_2는 극성 공유 결합으로 이루어진 무극성 분자이다.

답 ㄱ

ㄱ. 원자가 전자 수는 X(H)가 1, Y(C)가 4이므로 X와 Y의 원자가 전자 수의 합은 5이다.
ㄴ. 전기음성도는 같은 주기에서 원자 번호가 더 큰 Z(N)가 Y(C)보다 크다.
ㄷ. 공유 전자쌍 수는 Z_2(N_2)가 3, X_2(H_2)가 1로 $Z_2 > X_2$이다.

답 ㄱ, ㄷ

| 루이스 전자점식 |

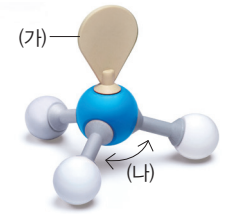
12. 그림은 1, 2주기 원소로 구성된 분자 XYZ를 루이스 전자점식으로 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

보기

ㄱ. X와 Y의 원자가 전자 수의 합은 5이다.
ㄴ. 전기음성도는 Y > Z이다.
ㄷ. 공유 전자쌍 수는 $Z_2 > X_2$이다.

13. 그림은 암모니아의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 분자 구조는 삼각뿔이다.
ㄴ. (가)는 비공유 전자쌍을 나타낸 것이다.
ㄷ. (나)의 결합각은 120°이다.

ㄱ. 모형의 분자 구조는 중심 원자가 공유 전자쌍 3 개와 비공유 전자쌍 1 개인 삼각뿔이다.
ㄴ. (가)는 비공유 전자쌍을 표현한 것이다.
ㄷ. 중심 원자에 비공유 전자쌍이 1 개 있으므로 (나)의 결합각은 120° 보다 작다.

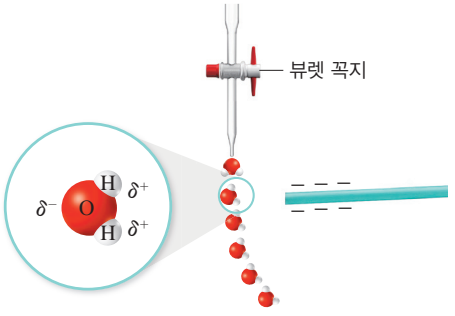
답 ㄱ, ㄴ

ㄱ. 극성 분자인 물(H_2O)은 대전체 쪽으로 끌려간다.
ㄴ. 양전하로 대전된 유리 막대로 실험을 하면 물 분자의 산소(O)가 유리 막대 쪽으로 끌려가므로 물줄기의 방향은 바뀌지 않는다.
ㄷ. 암모니아(NH_3)는 극성 분자이므로 물에 잘 용해된다.

답 ㄱ, ㄷ

| 분자의 구조와 물질의 성질 |

14. 그림은 물이 담긴 뷰렛의 뷰렛 꼭지를 열어 물줄기를 흐르게 한 뒤 음전하로 대전된 빨대를 가깝게 할 때의 모습을 모식적으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

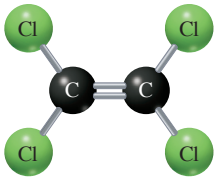
ㄱ. 물(H_2O)은 극성 분자이다.
ㄴ. 빨대 대신 양전하로 대전된 유리 막대로 실험하면 물줄기는 반대 방향으로 휘어진다.
ㄷ. 암모니아(NH_3) 기체는 물에 잘 용해된다.

3단계 창의 탐구

포트폴리오 만들기

01. 다음은 옷의 세탁에 대한 내용의 일부이다.

세탁소에서는 옷에 묻은 기름 얼룩을 제거하려고 테트라클로로에틸렌(C_2Cl_4)을 용매로 사용해 왔다. 최근에는 테트라클로로에틸렌 대신 이산화 탄소(CO_2)를 냉각·압축하여 액체 상태로 만든 뒤 용매로 사용한다.



▲ 테트라클로로에틸렌

▲ 이산화 탄소

(1) 세탁 과정에서 테트라클로로에틸렌을 사용할 때의 문제점을 조사하여 정리해 보자.

(2) 이산화 탄소를 세탁에 사용하는 사례를 조사하여 다음의 내용이 포함되도록 포트폴리오를 만들어 보자.

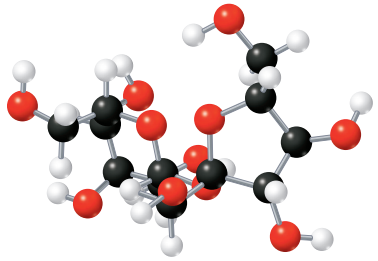
- ☑ 이산화 탄소 분자의 구조
- ☑ 이산화 탄소를 사용할 때의 장점
- ☑ 이용한 사례와 관련된 사진

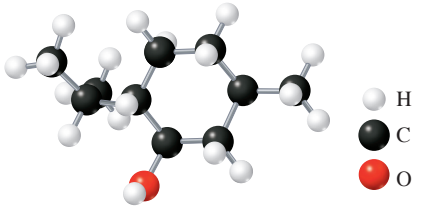
모범 답안 (1) 테트라클로로에틸렌은 피부에 자극을 주고, 암을 일으킬 수도 있으며, 수생 생물에게도 장기적으로 영향을 줄 수 있는 유독한 물질로 알려져 있다. 따라서 세탁 과정에서 사용하면 인체와 환경에 좋지 않은 영향을 일으킬 수 있다.

온라인 활동하기

02. 다음은 박하사탕에 대해 온라인 게시판에 올라온 질문이다.

박하사탕을 먹은 뒤에 물을 마셨더니 단맛은 줄어드는데 입안의 차가운 느낌은 오래 계속되는 것을 느꼈습니다. 박하사탕은 단맛을 내는 설탕과 시원함을 주는 멘톨로 이루어져 있다는데, 각 물질이 물에 녹는 정도가 다르기 때문일까요?


▲ 설탕



▲ 멘톨

(1) 설탕과 멘톨 분자의 물에 대한 용해도를 조사해 보자.

모범 답안 설탕: 208.9, 멘톨: 0.049

(2) 설탕과 멘톨의 분자 구조에는 어떤 차이점이 있는지 분석해 보자.

모범 답안 설탕 분자의 구조는 전기음성도 차이가 큰 산소와 수소가 결합하여 극성을 띠는 부분이 많아 물에 잘 녹는다. 멘톨 분자의 구조는 전기음성도 차이가 작은 탄소와 수소의 결합이 대부분이므로 물에 잘 녹지 않는다.

(3) 과정 (1), (2)를 근거로 질문에 댓글을 달아 보자.

모범 답안 설탕은 전기음성도 차이가 큰 산소와 수소가 결합하여 극성을 띠는 부분이 많아 멘톨보다 물에 잘 녹습니다. 따라서 박하사탕을 먹고 물을 마시면 설탕은 물에 잘 녹아 단맛이 줄어들지만, 멘톨은 물에 잘 녹지 않고 입안에 남아 있어 차가운 느낌이 오래 지속되는 것입니다.

문제 해결 길잡이

테트라클로로에틸렌, 이산화 탄소 분자 구조를 비교하여 이산화 탄소를 세탁에 사용할 수 있는 까닭을 생각해 본다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	문제점을 세 가지 이상 옳게 정리한 경우	50
	문제점을 두 가지 이하로 옳게 정리한 경우	20
(2)	이산화 탄소 분자의 구조가 옳게 포함된 경우	10
	이산화 탄소를 사용할 때의 장점이 옳게 포함된 경우	20
	이용한 사례와 관련된 사진을 첨부한 경우	20

문제 해결 길잡이

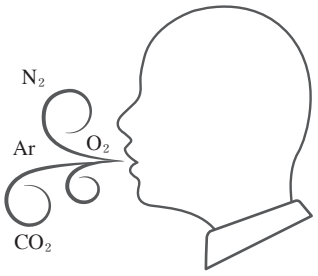
설탕, 멘톨을 이루는 원자들의 결합에서 전기음성도 차이를 비교해 본다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	설탕과 멘톨의 물에 대한 용해도를 옳게 조사한 경우	30
(2)	분자를 구성하는 원자의 종류와 수를 옳게 분석한 경우	20
	원자의 전기음성도를 이용하여 두 분자의 극성 정도를 옳게 비교한 경우	20
(3)	두 분자의 물에 대한 용해도 차이와 멘톨이 물에 잘 녹지 않아 오래 지속되는 까닭을 옳게 서술한 경우	30

탐구하기

03. 그림은 우리가 숨을 쉴 때 호흡기를 통해 출입하는 공기의 성분을 나타낸 것이다.

(1) 그림에 제시된 공기의 성분 중 들숨과 비교하여 날숨에서 비율이 가장 크게 증가하는 분자를 화학식으로 써 보자.



(2) (1)의 분자를 루이스 전자점식으로 나타내고, 분자의 구조를 설명해 보자.

모범 답안 (1) CO_2
(2) $:\ddot{O}::C::\ddot{O}:$
이산화 탄소(CO_2)는 중심 원자 주위에 공유 전자쌍 4 개가 있고, 산소(O) 원자 2 개와 각각 이중 결합을 형성하므로 분자의 구조는 선형이다.

문제 해결 길잡이

호흡은 생명체가 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 몸 밖으로 내보내는 과정이다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	이산화 탄소를 고르고 화학식을 옳게 쓴 경우	40
(2)	이산화 탄소의 루이스 전자점식을 옳게 나타낸 경우	30
	이산화 탄소의 분자 구조를 옳게 설명한 경우	30

설계하기

04. 다음은 전자레인지에 대한 두 학생의 대화이다.

- 학생 A : 전자레인지에 얼음을 넣고 돌리면 얼음이 녹을까?
- 학생 B : 직접 해 보니 얼음이 거의 녹지 않았어.
- 학생 A : 얼음이 녹지 않는 까닭이 전자레인지의 작동 원리와 관계가 있을까?
- 학생 B : 전자레인지의 작동 원리를 알면 얼음을 빠르게 녹일 수 있는 방법을 설계할 수 있을 것 같아.

(1) 전자레인지로 음식을 조리하는 원리를 조사해 보자.

모범 답안 전자레인지는 마이크로파를 이용하여 음식을 조리한다. 마이크로파에 의해 쌍극자가 빠르게 회전하는데, 전자레인지의 마이크로파 진동수는 2.45 GHz이므로 1 초에 수십억 번 물 분자가 회전하면서 온도를 올린다.

(2) 전자레인지로 얼음을 빠르게 녹일 수 있는 방법을 설계해 보자.

모범 답안 분무기를 이용하여 얼음에 물을 뿌린 다음 전자레인지에 넣고 작동시킨다.

문제 해결 길잡이

얼음은 분자의 위치가 고정되어 있으므로 마이크로파에 의해

채점 기준		배점 (%)
(1)	전자레인지 원리를 마이크로파에 의한 쌍극자의 회전으로 옳게 설명한 경우	50
(2)	전자레인지로 얼음을 빠르게 녹이는 방법을 옳게 설계한 경우	50

단원을 여는 질문

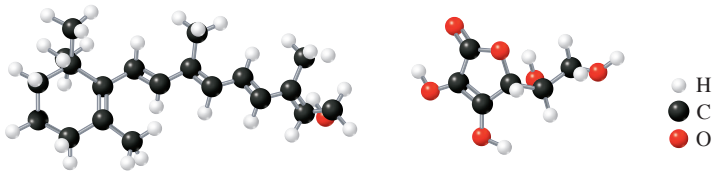
바이타민 C가 물에 잘 녹는 것을 분자의 구조로 설명할 수 있을까?

지도 길잡이

정검다리와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

정검다리 1 63 쪽 + 정검다리 2 76 쪽

질문 해결하기 그림은 바이타민 A와 바이타민 C의 분자 구조를 모형으로 나타낸 것이다.

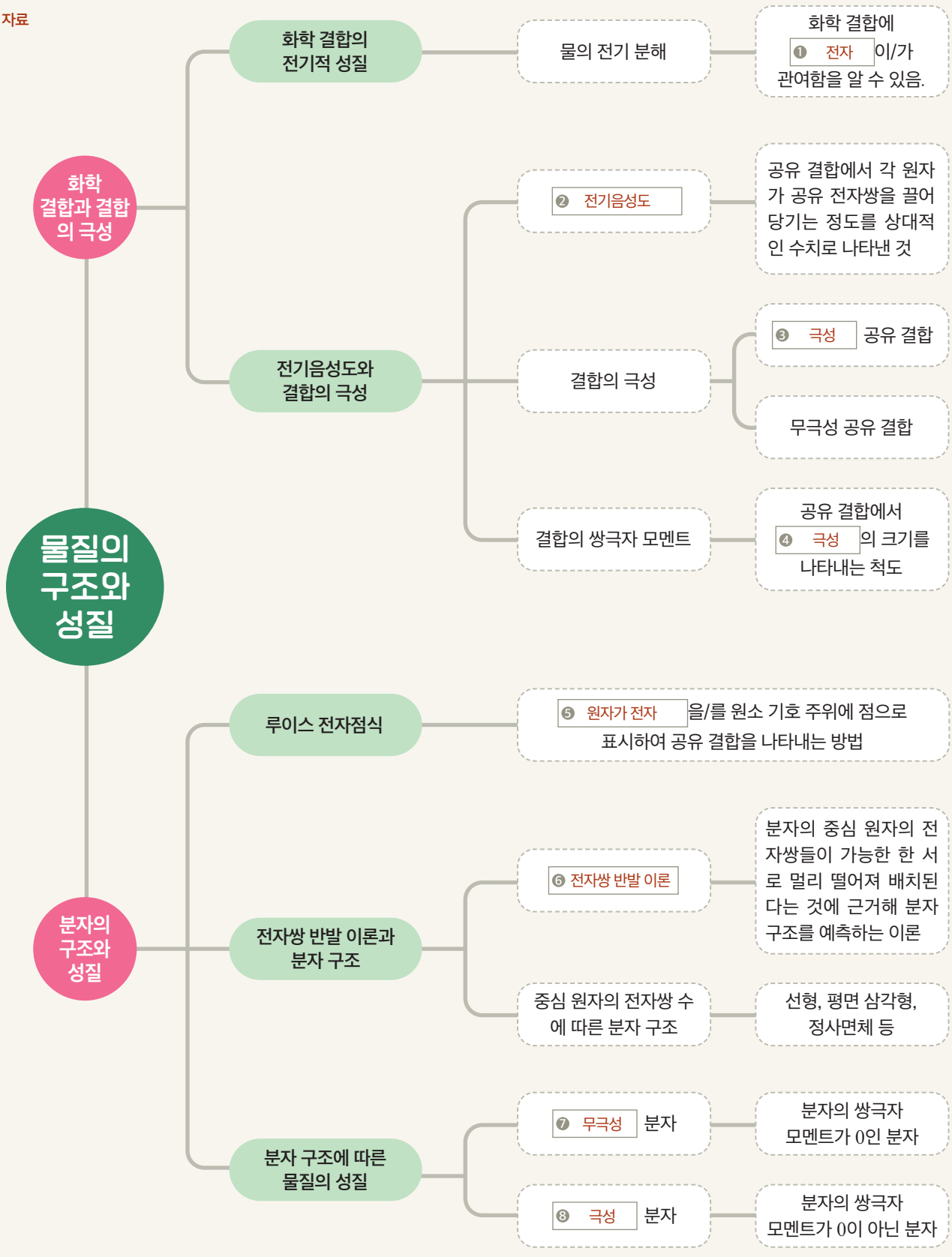


▲ 바이타민 A ▲ 바이타민 C

바이타민 A와 바이타민 C를 수용성과 지용성으로 분류하고, 그 까닭을 설명해 보자.

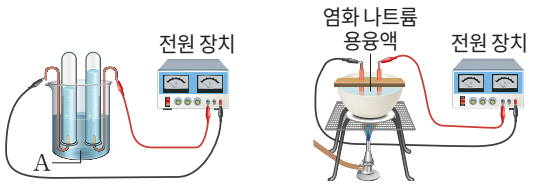
모범 답안 바이타민 A와 바이타민 C는 탄소(C), 수소(H), 산소(O)로 이루어져 있고, 탄소, 수소, 산소의 전기음성도는 각각 2.6, 2.2, 3.4이다. 탄소와 수소의 전기음성도 차이는 0.4로 공유 결합에서 극성의 정도가 작지만, 탄소와 산소, 수소와 산소는 전기음성도 차이가 각각 0.8, 1.2로 비교적 크기 때문에 공유 결합에서 극성의 정도가 크다. 특히 분자에 산소와 수소가 결합한 부분(−OH)이 많으면 공유 결합에서 극성을 띠는 부분이 많아져 물에 녹기 쉽다. 따라서 바이타민 C는 바이타민 A보다 물에 잘 녹는다. 반면 바이타민 A는 대부분 전기음성도 차이가 작은 탄소와 수소의 공유 결합으로 이루어져 있어 물에 잘 녹지 않는다.

수업 PPT
평가 자료


물질의 구조와 성질
화학 결합과 결합의 극성
화학 결합의 전기적 성질
물의 전기 분해
화학 결합에 ❶ 전자 이/가 관여함을 알 수 있음.
전기음성도와 결합의 극성
❷ 전기음성도
공유 결합에서 각 원자가 공유 전자쌍을 끌어당기는 정도를 상대적인 수치로 나타낸 것
결합의 극성
❸ 극성 공유 결합
무극성 공유 결합
결합의 쌍극자 모멘트
공유 결합에서 ❹ 극성 의 크기를 나타내는 척도
분자의 구조와 성질
루이스 전자점식
❺ 원자가 전자 을/를 원소 기호 주위에 점으로 표시하여 공유 결합을 나타내는 방법
전자쌍 반발 이론과 분자 구조
❻ 전자쌍 반발 이론
분자의 중심 원자의 전자쌍들이 가능한 한 서로 멀리 떨어져 배치된다는 것에 근거해 분자 구조를 예측하는 이론
중심 원자의 전자쌍 수에 따른 분자 구조
선형, 평면 삼각형, 정사면체 등
분자 구조에 따른 물질의 성질
❼ 무극성 분자
분자의 쌍극자 모멘트가 0인 분자
❽ 극성 분자
분자의 쌍극자 모멘트가 0이 아닌 분자

1 화학 결합과 결합의 극성

01 그림은 물(H_2O)과 염화 나트륨(NaCl) 용융액을 전기 분해 하는 것을 나타낸 것이다.



(가) $H_2O(l)$의 전기 분해 (나) $NaCl(l)$의 전기 분해

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. A에는 소량의 전해질이 녹아 있다.
ㄴ. 화학 결합에는 전기적 성질이 있다.
ㄷ. 공유 결합과 이온 결합에 모두 전자가 관여한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 공유 결합 물질인 물은 순수한 상태에서 전류가 흐르지 않으므로 물을 전기 분해하려면 전해질을 녹여야 한다. 물의 전기 분해 실험은 공유 결합에 전기적 성질이 있음을, 염화 나트륨의 전기 분해 실험은 이온 결합에 전기적 성질이 있음을 보여 준다.

02 그림은 1주기~3주기 원소의 전기음성도를 나타낸 것이다.

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17
1	H 2.2						
2	Li 1.0	Be 1.6	B 2.0	C 2.6	N 3.0	O 3.4	F 4.0
3	Na 0.9	Mg 1.3	Al 1.6	Si 1.9	P 2.2	S 2.6	Cl 3.2

위 그림에서 알 수 있는 전기음성도의 주기적 경향성을 두 가지 찾고, 각각의 경향성에 대해 한 가지 예를 들어 설명해 보자.

예시 답안 같은 주기에서는 원자 번호가 커질수록 전기음성도가 증가하는 경향이 있다. 예를 들어 2주기에서 C, N, O, F을 비교하면 원자 번호가 커질수록 전기음성도가 증가한다. 또 같은 족에서는 원자 번호가 커질수록 전기음성도가 감소하는 경향이 있다. 예를 들어 1족에서 H, Li, Na을 비교하면 원자 번호가 커질수록 전기음성도가 감소한다.

서술형

03 다음은 분자 구조 모델링 프로그램으로 결합의 극성을 확인하는 탐구이다.

[탐구 과정]
(가) HF, HCl, F_2 분자에서 원자의 전기음성도 차이로 공유 전자쌍의 치우침을 예상한다.
(나) 분자 구조 모델링 프로그램으로 각 분자에서 공유 전자쌍의 치우침을 모형으로 나타낸다.
(다) 전기음성도와 공유 전자쌍의 치우침 사이의 관계를 도출한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전기음성도는 H<Cl<F이다.)

보기
ㄱ. (가)에서 공유 전자쌍이 치우치지 않는 분자는 한 가지이다.
ㄴ. (나)에서 H는 모두 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다.
ㄷ. (다)에서 "전기음성도 차이가 클수록 공유 전자쌍의 치우침이 크다."라는 결론을 도출할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 분자 구조 모델링 프로그램에서 전자 밀도의 색이나 쌍극자 모멘트의 크기 등을 확인하면 전기음성도의 차이가 클수록 공유 전자쌍의 치우침이 커짐을 알 수 있다.

04 표는 원자 W~Z 사이의 결합에 대한 자료이다.

결합과 부분 전하	δ^+ W X δ^-	δ^+ X Y δ^-	δ^+ W Z δ^-
원자 간 전기 음성도 차이	1.2	0.6	1.0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.)

보기
ㄱ. X와 Z의 전기음성도 차이는 0.4이다.
ㄴ. W~Z 중 전기음성도가 가장 큰 원자는 Y이다.
ㄷ. W-X-Y 분자에서 W는 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다.

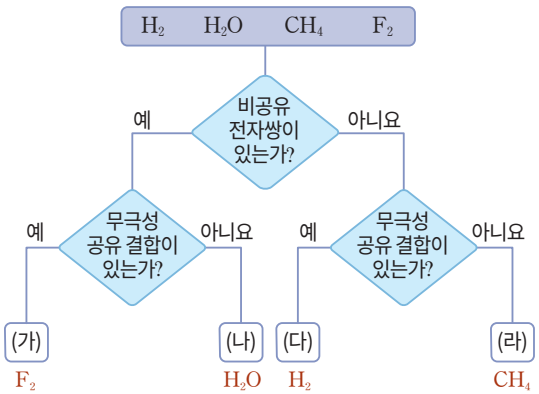
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 X와 Z의 전기음성도 차이는 0.2이다.

해설 ㄴ. (다)의 H_2는 분자 내에 무극성 공유 결합만 존재하므로 결합의 쌍극자 모멘트가 0이다. ㄷ. (라)의 CH_4은 중심 원자인 C에 4개의 공유 전자쌍이 있으므로 분자 구조가 정사면체이다.

2 분자의 구조와 성질

05 그림은 네 가지 분자를 주어진 기준에 따라 분류한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. (가)는 H_2이다.
ㄴ. (다)를 이루는 결합의 쌍극자 모멘트는 0이다.
ㄷ. (라)의 분자 구조는 굽은 형이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 CO_2, CH_2O, CCl_4 분자는 비공유 전자쌍을 가지므로 $x=3$이다. CO_2와 CH_2O에는 이중 결합이 존재하므로 $y=2$이다. 평면 구조인 분자는 CO_2, CH_2O의 두 가지이므로 $z=2$이다.

06 다음은 세 가지 분자에 대한 설명이다.

> CO_2, CH_2O, CCl_4 중에서 분자에 비공유 전자쌍이 있는 분자는 x 개, 분자에 이중 결합이 있는 분자는 y 개, 분자를 이루는 원자가 모두 같은 평면에 위치하는 분자는 z 개이다.

$x+y+z$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

예시 답안 염화 베릴륨: $:\ddot{Cl}:Be:\ddot{Cl}:$, 물: $H:\ddot{O}:H$, $BeCl_2$의 중심 원자인 Be에는 2 개의 공유 전자쌍만 있지만 H_2O의 중심 원자인 O에는 2 개의 공유 전자쌍과 2 개의 비공유 전자쌍이 있으므로 결합각은 H_2O이 $BeCl_2$보다 작다.

07 염화 베릴륨($BeCl_2$)과 물(H_2O) 분자의 루이스 전자점식을 그리고, 두 분자의 결합각을 비교하여 그렇게 생각한 까닭을 설명해 보자.

해설 주어진 루이스 전자점식으로 X는 17족 원소, Y는 16족 원소임을 알 수 있다. 분자 (가)~(다)에 관한 자료로 알 수 있는 (가), (나), (다)의 분자식은 각각 HX, H_2Y, YX_2이다.

08 다음은 2주기 원자 X, Y와 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- X, Y의 루이스 전자점식

$:\ddot{X}\cdot$ $\cdot\ddot{Y}\cdot$

- (가)~(다)의 구성 원자

분자	(가)	(나)	(다)
구성 원자	X, H	Y, H	X, Y

- (가)~(다)에서 X와 Y는 모두 옥텟 규칙을 만족한다.
- (가)~(다)의 구성 원자 수는 3 이하이다.

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이다.)

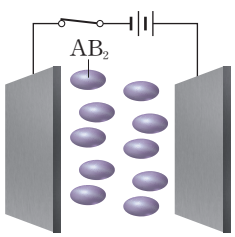
보기
ㄱ. 분자 내 비공유 전자쌍 수는 (가)가 (나)보다 크다.
ㄴ. (나)와 (다)의 분자 구조는 굽은 형이다.
ㄷ. (다)에서 Y는 부분적인 음전하를 띤다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

예시 답안 기체 분자 AB_2는 굽은 형이다. 전기장 속에서 AB_2 분자들이 일정한 방향으로 배열하고 있으므로 이 분자는 극성이다. 따라서 분자 구조는 결합의 쌍극자 모멘트가 상쇄되지 않는 굽은 형이다.

서술형

09 기체 분자 AB_2를 전기장 속에 넣었을 때 분자가 그림과 같이 일정한 방향으로 배열되었다.

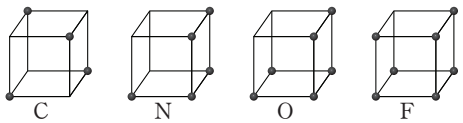


분자의 중심 원자가 A일 때, AB_2의 분자 구조가 선형인지 굽은 형인지 판단하고 그 까닭을 설명해 보자. (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.)

과학 역량 키우기

보고서 작성하기

10 다음은 과학자 루이스의 연구 내용 중 일부를 설명한 것이다.

> 루이스는 정육면체를 활용해 원자를 나타내고자 했다. 원자의 원자가 전자를 정육면체 꼭짓점에 배치하여 원자를 나타낸 것이다.
>
> 
>
>
> 또 루이스는 안정한 분자들은 대부분 짝수 개의 전자를 가진다는 것에 주목하여 분자 내 전자들은 서로 짝을 이루어 존재하고, 원자 사이의 결합은 두 원자가 2 개, 즉, 한 쌍의 전자를 공유하는 것이라고 설명했다.

(1) 루이스가 정육면체로 원자를 나타낸 까닭을 설명해 보자.

예시 답안 정육면체의 꼭짓점에는 최대 8 개의 전자를 배치할 수 있다. 루이스는 가장 바깥 전자 껍질에 최대 8 개의 전자를 배치할 수 있다고 생각했으므로 정육면체로 원소를 나타냈다.

(2) 화학 결합에 관해 연구한 과학자와 그 연구 내용을 조사하여 보고서를 작성해 보자.

예시 답안 과학자 폴링은 원자 사이에 전자를 공유하는 것에 관심을 가지고, 화학 결합과 분자의 성질을 연구했다. 이 과정에서 전기음성도 개념을 도입하기도 했다.

포트폴리오 작성하기

11 다음은 기름 유출 사고에 관한 설명이다.

> 유조선 침몰이나 관리 소홀 등의 까닭으로 기름이 바다로 유출되는 사고가 일어나면 심각한 환경 문제가 발생한다. 유출된 기름은 바닷물 표면에 얇은 막을 형성하면서 퍼져 나가는데, 이 기름 막 때문에 바다의 용존 산소량과 햇빛 투과량이 감소한다. 또 시간이 지나면 기름이 작은 방울이나 공 형태로 뭉쳐 바닷속에 가라앉게 되므로 오랜 시간 동안 생태계에 피해를 준다.

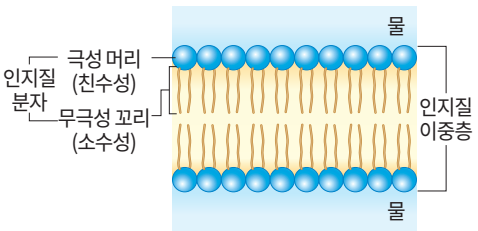
(1) 유출된 기름이 바닷물과 섞이지 않고 막을 형성하는 까닭을 물질의 극성과 관련지어 설명해 보자.

예시 답안 기름의 주성분은 무극성 물질이므로 극성 물질인 물과 잘 섞이지 않는다.

(2) 바다에 유출된 기름을 제거하는 다양한 방법과 각각의 장단점 등을 조사해 포트폴리오를 작성해 보자.

예시 답안 물은 흡수하지 않고 기름을 잘 흡수하는 흡착포를 사용해 기름을 제거한다. 기름을 분산해 주는 물질을 사용해 기름이 해수와 섞이도록 하여 바다의 자정 작용을 촉진한다.

12 다음은 세포막과 관련된 자료의 일부이다.

> 세포막은 주로 인지질과 단백질로 이루어져 있는데, 세포막의 인지질 분자는 극성 부분과 무극성 부분을 모두 가지고 있다. 세포의 안과 밖은 주로 물로 이루어져 있으므로 인지질 분자에서 극성의 머리 부분은 물과 접촉하는 바깥쪽을 향하고, 무극성의 꼬리 부분은 물을 피해 반대 방향으로 늘어선 다른 인지질의 꼬리와 마주 보고 배열된다.
>
> 
>
>
> 이렇게 형성된 세포막의 인지질 이중층 구조의 안쪽은 무극성 환경이 된다. 따라서 산소, 이산화 탄소 등의 무극성 분자는 인지질 이중층을 통해 이동할 수 있다. 그러나 포도당, 아미노산 등의 비교적 큰 극성 분자나 이온은 인지질 이중층을 직접 통과할 수 없으므로 막단백질을 통해 세포 내부 또는 외부로 이동한다.

(1) 세포막의 인지질 이중층에서 인지질 분자는 어떤 방향으로 배열되는지 써 보자.

예시 답안 인지질 분자는 극성 머리 부분이 물과 접촉하는 바깥쪽으로, 무극성 꼬리 부분은 반대 방향으로 늘어선 다른 인지질의 꼬리 부분과 마주 보도록 배열된다.

과학 글쓰기

(2) 다음에서 인지질 이중층을 직접 통과할 수 없는 물질을 있는 대로 고르고, 그 까닭을 위 자료의 내용을 근거로 설명해 보자.

> 칼륨 이온(K^+), 염화 이온(Cl^-),
> 이산화 탄소(CO_2), 산소(O_2), 포도당($C_6H_{12}O_6$)

예시 답안 칼륨 이온(K^+), 염화 이온(Cl^-), 포도당($C_6H_{12}O_6$)이 인지질 이중층을 직접 통과할 수 없다. 포도당과 같이 비교적 큰 극성 분자나 K^+, Cl^-과 같은 이온은 무극성 물질과 잘 섞이지 않으므로 무극성 환경인 인지질 이중층을 통과할 수 없다.

평가 기준	배점(%)
인지질 이중층을 직접 통과할 수 없는 물질을 옳게 고르고, 자료의 내용을 근거로 까닭을 설명한 경우	100
인지질 이중층을 직접 통과할 수 없는 물질을 옳게 골랐으나, 그 까닭을 설명하지 못한 경우	70

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

개념 정리

01. 화학 평형

93 쪽~99 쪽

(1) **가역 반응:** 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응

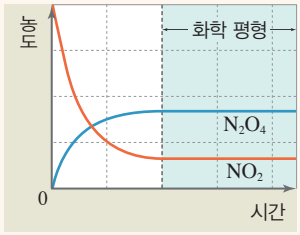
예 석회 동굴이 만들어지는 반응과 종유석, 석순 등이 만들어지는 반응은 가역적이다.

$CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2HCO_3^-(aq)$

(2) **화학 평형**

① (❶ 화학 평형): 가역 반응에서 반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태

② 화학 평형 상태는 겉보기에 반응이 멈춘 것처럼 보이지만, 실제로는 정반응과 역반응이 같은 속도로 일어나고 있는 (❷ 동적 평형) 상태이다.



▲ $2NO_2(g) \rightleftarrows N_2O_4(g)$ 반응에서 시간에 따른 농도 변화

02. 평형 상수와 반응의 진행 방향

100 쪽~105 쪽

(1) **평형 상수(K):** 평형 상태에서 반응물의 농도 곱에 대한 생성물의 농도 곱의 비

① $aA + bB \rightleftarrows cC + dD$의 반응에서 $K = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$이다.

② 일정한 온도에서 평형 상수는 일정한 값을 나타낸다.

(2) **반응 지수(Q):** 평형 상수를 구하는 식에 반응물과 생성물의 현재 농도를 대입하여 구한 값

(3) **반응의 진행 방향**

$Q < K$	$Q = K$	$Q > K$
(❸ 정반응)이 우세하게 진행된다.	평형 상태이다.	역반응이 우세하게 진행된다.

03. 화학 평형 이동

106 쪽~117 쪽

(1) **르샤틀리에 원리:** 가역 반응의 평형 상태에서 농도, 압력, 온도 등의 변화가 일어나면 그 변화를 (❹ 줄이는) 방향으로 평형이 이동하여 새로운 평형에 도달한다.

(2) **농도 변화에 따른 화학 평형 이동**

반응물이나 생성물의 농도 증가	반응물이나 생성물의 농도 감소
증가한 물질의 농도가 (❺ 감소)하는 방향으로 평형이 이동한다.	감소한 물질의 농도가 (❻ 증가)하는 방향으로 평형이 이동한다.

$Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows 2CrO_4^{2-}(aq) + 2H^+(aq)$

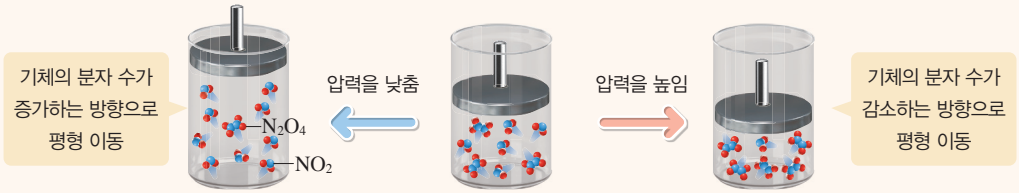
주황색 / 노란색

▲ 처음 평형 상태

(3) 압력 변화에 따른 화학 평형 이동

압력을 낮춤	압력을 높임
기체의 분자 수가 (❼ 증가)하는 방향으로 평형이 이동한다.	기체의 분자 수가 (❽ 감소)하는 방향으로 평형이 이동한다.

$$2NO_2(g) \rightleftarrows N_2O_4(g)$$



▲ 처음 평형 상태

(4) 온도 변화에 따른 화학 평형 이동

온도를 낮춤	온도를 높임
열을 (❾ 방출)하는 방향으로 평형이 이동한다.	열을 (❿ 흡수)하는 방향으로 평형이 이동한다.

$$[Co(H_2O)_6]^{2+}(aq) + 4Cl^-(aq) \rightleftarrows [CoCl_4]^{2-}(aq) + 6H_2O(l)$$ (단, 정반응은 흡열 반응이다.)

붉은색 / 푸른색

▲ 처음 평형 상태

(5) 일상생활 속의 화학 평형 이동

에틸렌의 수득률	에틸렌의 수득률을 높이려면 온도를 높이고 (⓫ 압력)을 낮추는 것이 유리하다. $C_2H_5OH(g) \rightleftarrows C_2H_4(g) + H_2O(g)$ (단, 정반응은 흡열 반응이다.)
헤모글로빈의 산소 운반	산소의 농도가 높은 폐에서는 정반응이 우세하여 헤모글로빈이 산소와 결합하고, 산소의 농도가 낮은 조직 세포에서는 (⓬ 역반응)이 우세하여 산소를 내놓는다. $Hb(aq) + 4O_2(aq) \rightleftarrows Hb(O_2)_4(aq)$
이산화 탄소와 해양 생물	대기 중의 이산화 탄소 농도가 증가하면 정반응이 우세하게 진행되어 탄산 칼슘이 물에 더 많이 녹으므로 해양 생물의 골격이나 껍데기가 얇아지게 된다. $CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2HCO_3^-(aq)$

나의 학습 돌아보기

이 단원의 학습 목표를 달성하였는지 성취 수준을 표시해 보자.

- 우리 주변의 현상을 바탕으로 가역 반응의 의미를 추론하여 이해할 수 있다. ↪ 93 쪽 — 1 | 2 | 3
- 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 특징을 이해하고, 모형의 사용과 협업을 통해 설명할 수 있다. ↪ 95 쪽 — 1 | 2 | 3
- 화학 반응에서 평형 상수의 의미를 자료 해석을 통해 추론하고 설명할 수 있다. ↪ 100 쪽 — 1 | 2 | 3
- 반응 지수의 의미를 알고, 수학적 사고를 활용하여 반응 지수와 평형 상수를 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다. ↪ 103 쪽 — 1 | 2 | 3
- 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동을 실험과 자료 해석을 바탕으로 설명할 수 있다. ↪ 106 쪽 — 1 | 2 | 3
- 화학 평형 이동을 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 유용함을 느낄 수 있다. ↪ 115 쪽 — 1 | 2 | 3

부족한 부분은 교과서 본문으로 돌아가 다시 학습해요!

성취 수준
- 3점: 잘함
- 2점: 보통
- 1점: 노력 필요

1단계 개념 이해

| 가역 반응 |

01. 다음 반응을 화학 반응식으로 나타내시오.

> 질소(N_2) 기체와 수소(H_2) 기체가 반응하여 암모니아(NH_3) 기체가 생성되는 반응은 가역 반응이다.

가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이며, 화학 반응식에 $\rightleftarrows$ 기호로 나타낸다.

답 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$

| 화학 평형 |

02. 다음은 고온에서 일어나는 이산화 질소(NO_2)와 일산화 탄소(CO)의 반응의 화학 반응식과 각 물질의 색을 나타낸 것이다.

$$\underset{\text{적갈색}}{NO_2(g)} + \underset{\text{무색}}{CO(g)} \rightleftarrows \underset{\text{무색}}{NO(g)} + \underset{\text{무색}}{CO_2(g)}$$

고온의 밀폐 용기에 이산화 질소와 일산화 탄소를 넣었을 때 시간이 지남에 따라 나타나는 색의 변화를 화학 평형으로 설명하시오.

답 용기에 이산화 질소(NO_2)와 일산화 탄소(CO)를 넣으면 처음에는 정반응이 우세하게 진행되어 색이 점점 연해진다. 그러나 시간이 지나면 정반응과 역반응이 같은 속도로 일어나 반응물과 생성물의 농도가 변하지 않는 화학 평형에 도달하여 색이 일정해진다.

| 평형 상수 |

03. 다음은 기체 A와 B가 반응하여 기체 C가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

$$2A(g) + B(g) \rightleftarrows 2C(g)$$

표는 어떤 온도에서 이 반응이 평형 상태일 때 각 물질의 농도를 나타낸 것이다.

물질	A	B	C
평형 농도(M)	0.1	0.2	0.4

같은 온도에서 이 반응의 평형 상수(K)를 구하시오.

평형 상수 $K = \dfrac{[C]^2}{[A]^2[B]} = \dfrac{0.4^2}{0.1^2 \times 0.2} = 80$이다. 답 80

| 반응의 진행 방향 |

04. 어떤 온도에서 일산화 탄소(CO)와 수소(H_2)가 반응하여 메탄올(CH_3OH)이 생성되는 반응의 평형 상수(K)는 11이다.

$$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftarrows CH_3OH(g)$$

같은 온도에서 1 L 밀폐 용기에 일산화 탄소 0.5 몰, 수소 1 몰, 메탄올 0.5 몰을 넣었을 때 이 반응의 진행 방향을 예측하시오.

각 물질의 현재 농도와 반응 지수(Q)는 다음과 같다.

$[CO]=0.5\ M,\ [H_2]=1\ M,\ [CH_3OH]=0.5\ M$

$Q = \dfrac{[CH_3OH]}{[CO][H_2]^2} = \dfrac{0.5}{0.5 \times 1^2} = 1$

$Q < K$이므로 정반응이 우세하게 진행된다.

답 정반응이 우세하게 진행된다.

| 화학 평형 이동 |

05. 다음 반응이 평형 상태일 때 [ ]와 같이 조건을 바꾸면 평형이 어느 쪽으로 이동할지 쓰시오.

(1) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftarrows CO_2(g) + H_2(g)$

[CO를 넣는다.] 일산화 탄소(CO)를 넣으면 반응물의 농도가 증가하므로 반응물의 농도가 감소하는 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.

(2) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2SO_3(g)$

[압력을 낮춘다.] 압력을 낮추면 기체의 분자 수가 증가하는 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.

(3) $N_2O_4(g) \rightleftarrows 2NO_2(g)$ (단, 정반응은 흡열 반응이다.)

[온도를 높인다.] 온도를 높이면 열을 흡수하는 방향, 즉 흡열 반응인 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.

답 (1) 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.
(2) 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.
(3) 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.

| 화학 평형 이동 |

06. 다음은 수소(H_2)와 염소(Cl_2)가 반응하여 염화 수소(HCl)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

$$H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows 2HCl(g)$$

이 반응이 평형 상태일 때 다음과 같이 조건을 바꾸면 평형이 어느 쪽으로 이동할지 쓰시오.(단, 이 반응의 정반응은 발열 반응이다.)

(1) HCl를 넣는다.
염화 수소(HCl)를 넣으면 생성물의 농도가 증가하므로 생성물의 농도가 감소하는 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.

(2) 반응 용기의 부피를 줄인다.
이 반응에서는 반응 전후에 기체의 분자 수가 변하지 않으므로 평형이 이동하지 않는다.

(3) 온도를 높인다. 온도를 높이면 열을 흡수하는 방향, 즉 흡열 반응인 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.

답 (1) 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.
(2) 평형이 이동하지 않는다.
(3) 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.

| 가역 반응 |

07. 가역 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있다.
ㄴ. 가역 반응에서 정반응의 반응물은 역반응의 생성물이다.
ㄷ. 공기 중에서 에탄올이 연소하여 물과 이산화 탄소가 생성되는 반응은 가역 반응이다.

ㄱ. 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이고, 비가역 반응은 한쪽 방향으로만 일어나는 반응이다.
ㄴ. 정반응과 역반응은 화학 반응식에서 화살표의 방향이 반대이므로 정반응의 반응물은 역반응의 생성물이다.
ㄷ. 공기 중에서 에탄올이 연소하는 반응은 비가역 반응이다.

답 ㄱ, ㄴ

| 화학 평형 |

08. 화학 평형 상태에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 화학 반응이 일어나지 않는다.
ㄴ. 정반응과 역반응이 같은 속도로 일어난다.
ㄷ. 반응물과 생성물이 함께 존재한다.

화학 평형 상태에서는 반응물과 생성물이 함께 존재하며, 정반응과 역반응이 같은 속도로 일어나 반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지된다. 겉보기에는 반응이 멈춘 것처럼 보이지만 실제로는 화학 반응이 일어나고 있다. 답 ㄴ, ㄷ

| 화학 평형 |

09. 어떤 온도에서 밀폐 용기에 수소(H_2)와 아이오딘(I_2)을 넣었더니 다음 반응이 일어나 평형 상태에 도달하였다.

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftarrows 2HI(g)$$

이 상태에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

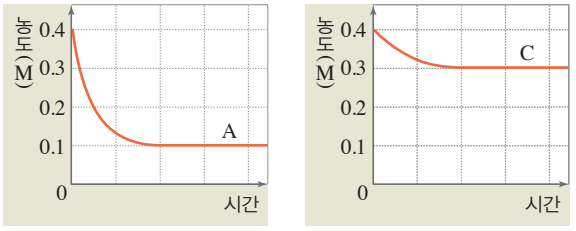
ㄱ. HI가 H_2와 I_2으로 분해되는 반응이 일어난다.
ㄴ. H_2와 I_2이 반응하여 HI가 생성되는 반응이 일어난다.
ㄷ. H_2, I_2, HI가 1 : 1 : 2의 농도비로 존재한다.
ㄹ. HI의 농도는 변하지 않는다.

ㄷ. 화학 반응식의 계수비가 $H_2 : I_2 : HI = 1 : 1 : 2$이므로 정반응에서는 H_2와 I_2이 1 몰씩 반응하여 HI 2 몰이 생성되고, 역반응에서는 HI 2 몰이 반응하여 H_2와 I_2이 1 몰씩 생성되지만 평형 상태에서 1 : 1 : 2의 농도비로 존재하는 것은 아니다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄹ

| 화학 평형 |

10. 그림은 어떤 온도에서 두 화학 반응 (가)와 (나)의 시간에 따른 반응물의 농도 변화를 나타낸 것이다.

$A(g) \rightleftarrows B(g)$ $\quad$ $C(g) \rightleftarrows D(g)$

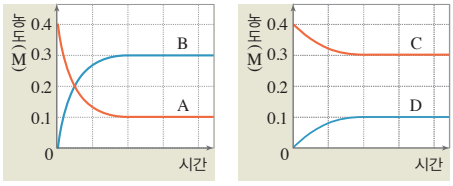


(가) (나)

(1) 위 그림에 B와 D의 농도 변화를 각각 그리시오.(단, B와 D의 처음 농도는 0 M이다.)

(2) 각 반응의 평형 상수(K)를 구하시오.

답 (1)

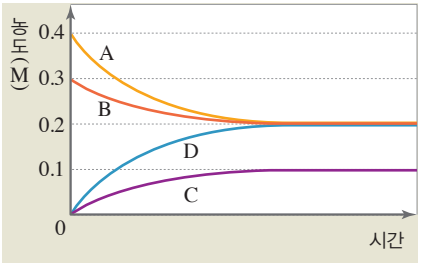


(가) (나)

(2) (가) 3, (나) $\frac{1}{3}$

| 반응의 진행 방향 |

11. 그림은 어떤 온도에서 기체 A와 B가 반응하여 기체 C와 D가 생성되는 반응의 시간에 따른 각 물질의 농도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 이 반응의 화학 반응식은 $2A(g) + B(g) \rightleftarrows C(g) + 2D(g)$이다.
ㄴ. 같은 온도에서 이 반응의 평형 상수(K)는 0.5이다.
ㄷ. 같은 온도에서 A~D의 농도가 모두 0.1 M일 때 이 반응은 평형 상태이다.

ㄷ. 반응 지수 $Q = \frac{[C][D]^2}{[A]^2[B]} = \frac{0.1 \times 0.1^2}{0.1^2 \times 0.1} = 1$이다. $Q > K$이므로 역반응이 우세하게 진행된다. 답 ㄱ, ㄴ

| 반응의 진행 방향 |

12. 표는 600 °C에서 일산화 탄소(CO) 기체와 염소(Cl_2) 기체가 반응하여 포스겐($COCl_2$) 기체를 생성하는 반응에서 각 물질의 처음 농도와 평형 농도를 나타낸 것이다.

물질	CO	Cl_2	$COCl_2$
처음 농도(M)	0.2	0.2	0.05
평형 농도(M)	0.1	㉠	0.15

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. ㉠은 0.1이다.
ㄴ. 같은 온도에서 이 반응의 평형 상수(K)는 10이다.
ㄷ. 같은 온도에서 1 L 밀폐 용기에 CO, Cl_2, $COCl_2$을 0.3 몰씩 넣으면 정반응이 우세하게 진행된다.

ㄱ. 이 반응의 화학 반응식은 $CO(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows COCl_2(g)$이다. 화학 반응식의 계수비가 1 : 1 : 1이므로 [CO]가 0.1 M 감소할 때 $[Cl_2]$도 0.1 M 감소하고, $[COCl_2]$는 0.1 M 증가한다. 따라서 ㉠은 0.1이다.

ㄴ. 평형 상수 $K = \frac{[COCl_2]}{[CO][Cl_2]} = \frac{0.15}{0.1 \times 0.1} = 15$이다.

ㄷ. 반응 지수 $Q = \frac{[COCl_2]}{[CO][Cl_2]} = \frac{0.3}{0.3 \times 0.3} = \frac{10}{3}$이다.

$Q < K$이므로 정반응이 우세하게 진행된다. 답 ㄱ, ㄷ

| 반응의 진행 방향 |

13. 염화 코발트(Ⅱ)($CoCl_2$) 수용액과 염화 칼슘($CaCl_2$) 수용액을 혼합하면 다음과 같이 평형을 이룬다.

$$[Co(H_2O)_6]^{2+}(aq) + 4Cl^-(aq) \rightleftarrows [CoCl_4]^{2-}(aq) + 6H_2O(l)$$

평형 상태의 수용액에 물을 넣어 반응물과 생성물의 농도가 각각 처음 평형 상태의 $\frac{1}{2}$이 되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 일정하다.)

보기

ㄱ. 반응 지수(Q)는 평형 상수(K)의 16 배이다.
ㄴ. 물을 넣어도 평형이 이동하지 않는다.
ㄷ. 역반응이 우세하게 진행되면서 새로운 평형에 도달한다.

ㄴ. 물을 넣으면 반응물과 생성물의 농도가 변하므로 르샤틀리에 원리에 따라 평형 이동이 일어난다. 답 ㄱ, ㄷ

| 화학 평형 이동 |

14. 밀폐 용기에서 일산화 탄소(CO)와 산소(O_2)가 반응하여 이산화 탄소(CO_2)가 생성되면서 평형을 이루었다.

$$2CO(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2CO_2(g)$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 이 반응의 정반응은 발열 반응이다.)

보기

ㄱ. 온도를 높이면 CO_2의 농도가 증가한다.
ㄴ. O_2를 넣으면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.
ㄷ. 용기의 부피를 늘려 압력을 낮추면 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.

ㄱ. 온도를 높이면 열을 흡수하는 방향, 즉 흡열 반응인 역반응 쪽으로 평형이 이동하여 이산화 탄소(CO_2)의 농도가 감소한다.

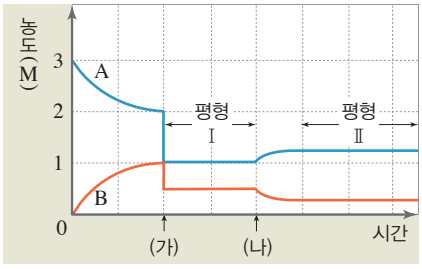
ㄴ. 산소(O_2)를 넣으면 반응물의 농도가 증가하므로 반응물의 농도가 감소하는 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.

ㄷ. 압력을 낮추면 기체의 분자 수가 증가하는 역반응 쪽으로 평형이 이동한다.

답 ㄴ, ㄷ

| 화학 평형 이동 |

15. 그림은 $A(g) \rightleftarrows B(g)$의 반응에서 시간에 따른 각 물질의 농도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 이 반응의 정반응은 흡열 반응이다.)

보기

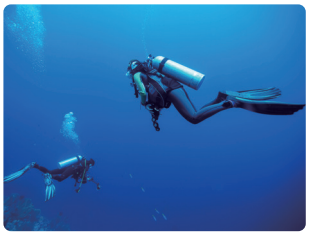
ㄱ. (가)에서 용기의 부피가 2 배 증가하였다.
ㄴ. (나)에서 온도가 낮아졌다.
ㄷ. 평형 상태 Ⅰ과 Ⅱ에서 평형 상수는 같다.

ㄷ. 온도가 달라지면 평형 상수가 변한다. 평형 상태 Ⅰ과 Ⅱ는 온도가 다르므로 평형 상수가 다르다. 답 ㄱ, ㄴ

3단계 창의 탐구

포트폴리오 만들기

01. 잠수부들이 수심이 깊은 곳까지 잠수할 때에는 혈액에 녹아 있는 질소(N_2)와 산소(O_2)의 양이 증가하여 질소 마취, 산소 중독 상태가 될 수 있어 주의해야 한다. 이러한 증상은 수심이 깊어질수록 심해진다. 질소 마취에 대하여 관련 자료를 조사하고 다음 내용을 포함하여 포트폴리오를 만들어 보자.



- ☑ 질소 마취의 증상
- ☑ 화학 평형의 관점에서 본 질소 마취의 원인
- ☑ 자료 출처
- ☑ 질소 마취의 원인 및 대처 방법
- ☑ 관련 사진 자료

도움말

- 잠수병과 관련된 웹페이지에는 제목, 사이트명, 마지막 수정일, 접속일, URL 등이 설명되어 있다.
- 화학 평형 내용: 수심이 깊어지면 수압 때문에 폐 내부의 압력도 높아진다. 압력이 높아지면 기체의 분자 수가 감소하는 방향으로 평형이 이동하므로 질소 기체의 용해 평형 반응에서 폐 속의 질소 기체가 혈액으로 녹아 들어가 혈액에 녹아 있는 질소의 양이 증가한다는 내용이 포함되도록 한다.

의사소통하기

02. 탄산음료는 이산화 탄소(CO_2)가 물에 녹아 있는 음료이며, 제조 과정에서 이산화 탄소 기체의 압력을 높여 물에 녹는 이산화 탄소의 함량을 높인다. 이산화 탄소가 물에 녹는 반응은 발열 반응이다.

$$CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftarrows H_2CO_3(aq)$$

(1) 탄산음료의 뚜껑을 열면 어떤 현상이 일어나는지 친구들의 경험을 수집하여 정리하고, 그러한 현상이 나타나는 까닭을 화학 평형으로 설명해 보자.

(2) 먹다가 남은 탄산음료를 보관하려고 할 때 탄산음료에서 이산화 탄소 기체가 빠져나가지 않도록 하려면 어떻게 해야 할까? 인터넷 공유 게시판을 활용하여 자신의 생각을 친구들과 나누고 다른 친구들의 의견을 정리해 보자.

모범 답안 (1) 기포가 생겨 흘러넘친다. 뚜껑을 열면 압력이 낮아지므로 르샤틀리에 원리에 따라 압력이 높아지는 방향, 즉 기체의 분자 수가 증가하는 방향으로 평형이 이동한다. 따라서 물에 녹아 있던 이산화 탄소가 기체가 되어 빠져나오므로 기포가 생긴다.

(2) 낮은 온도에서 보관한다. 온도를 낮추면 열을 방출하는 방향, 즉 발열 반응인 정반응 쪽으로 평형이 이동하므로 이산화 탄소 기체가 물에 더 많이 녹을 수 있다.

과학 글쓰기

03. 부피가 일정하게 유지되는 밀폐 용기에서 다음 반응이 평형 상태에 있다. 이 반응의 정반응은 발열 반응이다.

$$2NO(g) \rightleftarrows N_2(g) + O_2(g)$$

온도를 높이면 평형이 어느 쪽으로 이동할지 예측하고, 이를 바탕으로 온도를 높이면 평형 상수가 어떻게 변하는지 설명하는 글을 다음 내용을 포함하여 작성해 보자.

르샤틀리에 원리　　반응 지수　　평형 상수

모범 답안 화학 평형 상태에서 온도를 높이면 르샤틀리에 원리에 따라 흡열 반응인 역반응이 우세하게 진행된다. 온도를 높인 순간에는 반응물과 생성물의 농도가 변하지 않았으므로 반응 지수는 온도를 높이기 전의 평형 상수와 같은 값이다. 그런데 역반응이 우세하게 진행되는 것으로 보아 반응 지수와 평형 상수가 다르며, 온도 변화에 따라 평형 상수가 변했음을 추론할 수 있다. 역반응이 우세하게 진행되려면 반응 지수가 평형 상수보다 커야 하므로 온도를 높이기 전의 평형 상수가 온도를 높인 후의 평형 상수보다 크다.

문제 해결 길잡이

질소 기체의 용해는 다음과 같은 용해 평형으로 설명할 수 있다.

$$N_2(g) \rightleftarrows N_2(aq)$$

채점 기준	배점 (%)
인용한 자료의 내용이 글의 맥락에 적합하고, 자료를 옳게 인용한 경우	50
화학 평형의 개념을 옳게 적용하여 설명한 경우	50

문제 해결 길잡이

뚜껑을 열기 전 탄산음료는 기체 상태의 이산화 탄소와 물에 녹은 이산화 탄소가 동적 평형을 이루고 있다.

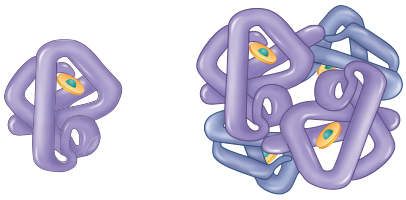
채점 기준		배점 (%)
(1)	경험을 수집하여 현상을 구체적으로 제시한 경우	25
(1)	르샤틀리에 원리로 설명하는 내용을 포함하여 옳게 설명한 경우	25
(2)	방법을 옳게 설명한 경우	25
(2)	친구들의 의견을 반영하여 다양한 관점에서 평가하는 내용을 포함한 경우	25

문제 해결 길잡이

채점 기준	배점 (%)
르샤틀리에 원리로 화학 반응에서 일어나는 변화를 옳게 예측하는 내용을 포함한 경우	50
반응 지수와 평형 상수의 관계를 적용하여 낮은 온도와 높은 온도의 평형 상수 크기의 비교를 논리적으로 추론하는 과정을 포함한 경우	50

04. 다음은 헤모글로빈과 마이오글로빈에 대한 자료이다. 탐구하기

우리 몸에서 산소(O_2)는 헤모글로빈(Hb) 뿐만 아니라 마이오글로빈(Mb)이라는 단백질과 결합하여 운반된다. 다음은 헤모글로빈과 마이오글로빈이 산소와 결합하는 반응의 화학 반응식과 평형 상수(K)이다.



마이오글로빈 헤모글로빈

$$Hb(aq) + 4O_2(aq) \rightleftarrows Hb(O_2)_4(aq) \quad K \approx 5.3 \times 10^{19}$$
$$Mb(aq) + O_2(aq) \rightleftarrows MbO_2(aq) \quad K \approx 2.5 \times 10^{5}$$

(출처: 「Oxygen binding constants and stepwise enthalpies for human and bovine hemoglobin at pH 7.6」, 1992 / 「The mechanism of autooxidation of myoglobin」, 1993)

(1) 폐에서 산소의 농도가 1.0×10^{-4} M일 때 $\frac{[Hb(O_2)_4]}{[Hb]}$와 $\frac{[MbO_2]}{[Mb]}$를 구해 보자.

모범 답안 $\frac{[Hb(O_2)_4]}{[Hb]} = K_{Hb}[O_2]^4 = (5.3 \times 10^{19}) \times (1.0 \times 10^{-4})^4 = 5300$

$\frac{[MbO_2]}{[Mb]} = K_{Mb}[O_2] = (2.5 \times 10^{5}) \times (1.0 \times 10^{-4}) = 25$

(2) 모세혈관에서 산소의 농도가 2.0×10^{-5} M일 때 $\frac{[Hb(O_2)_4]}{[Hb]}$와 $\frac{[MbO_2]}{[Mb]}$를 구해 보자.

(3) (1)과 (2)에서 구한 값을 비교하여 폐와 모세혈관에서 산소는 헤모글로빈과 마이오글로빈 중 어떤 단백질과 더 잘 결합하는지 설명해 보자.

- 폐: $[Hb(O_2)_4]$는 [Hb]의 5300 배이고 $[MbO_2]$는 [Mb]의 25 배이므로 산소는 헤모글로빈과 더 잘 결합한다.
- 모세혈관: $[Hb(O_2)_4]$는 [Hb]의 1.06 배이고 $[MbO_2]$는 [Mb]의 5 배이므로 산소는 마이오글로빈과 더 잘 결합한다.

모범 답안 $\frac{[Hb(O_2)_4]}{[Hb]} = K_{Hb}[O_2]^4 = (5.3 \times 10^{19}) \times (2.0 \times 10^{-5})^4 = 1.06$

$\frac{[MbO_2]}{[Mb]} = K_{Mb}[O_2] = (2.5 \times 10^{5}) \times (2.0 \times 10^{-5}) = 5$

문제 해결 길잡이

각 반응의 평형 상수를 이용하여 $\frac{[Hb(O_2)_4]}{[Hb]}$와 $\frac{[MbO_2]}{[Mb]}$를 구한다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	비율을 평형 상수를 이용해 모두 옳게 구한 경우	30
(2)	비율을 평형 상수를 이용해 모두 옳게 구한 경우	30
(3)	폐와 모세혈관에서 헤모글로빈과 마이오글로 빈의 결합의 차이를 옳게 설명한 경우	40

단원을 여는 질문

혈액 속 산소의 농도가 일정하게 유지되는 원리는 무엇일까?

지도 길잡이

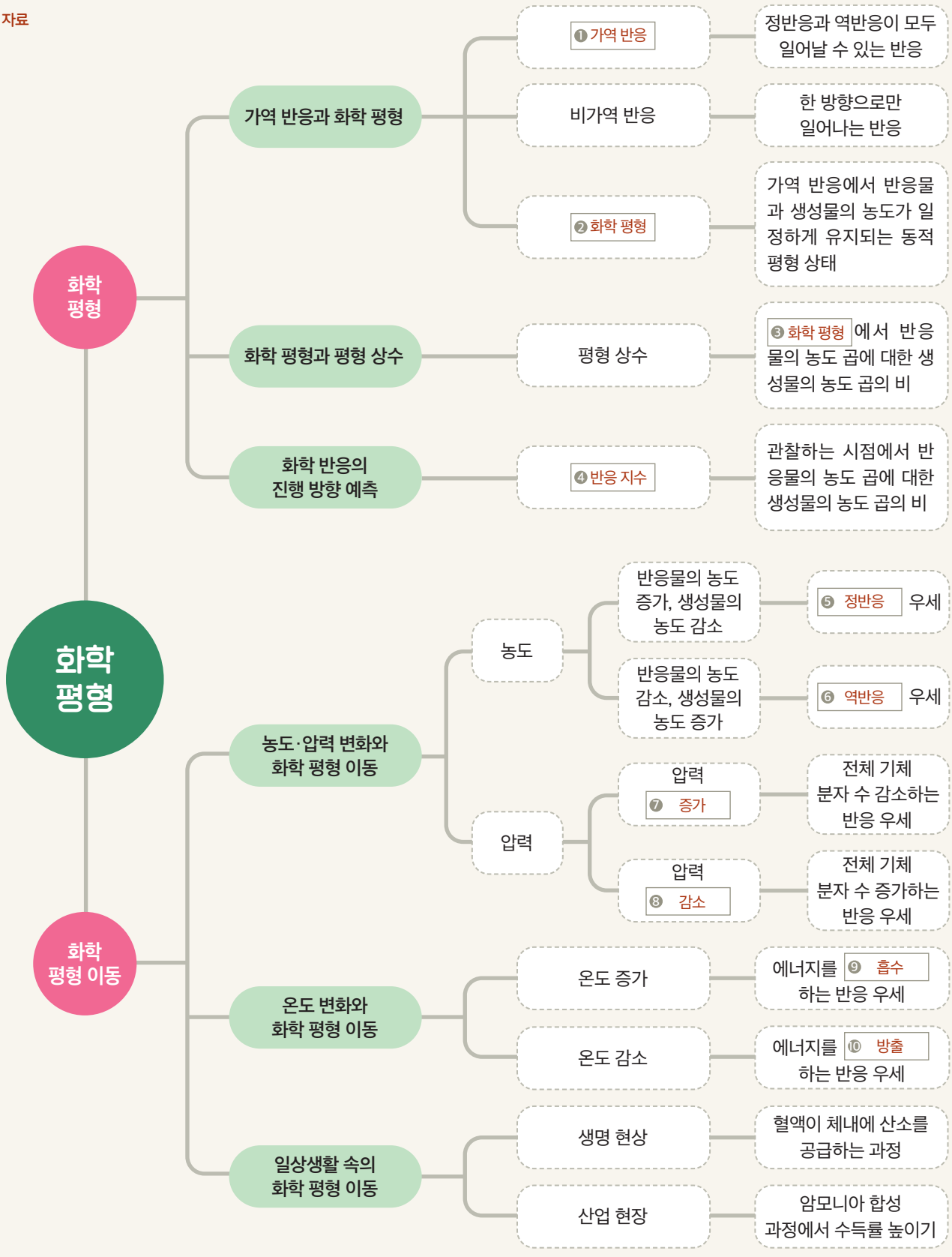
단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 정검다리와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

정검다리 1 101 쪽 + 정검다리 2 108 쪽

질문 해결하기 심한 운동을 할 때 운동 기관과 폐의 혈액에서 헤모글로빈과 산소의 반응을 각각 설명하고, 우리 몸이 산소의 농도를 일정하게 유지하는 원리를 설명해 보자.

모범 답안 심한 운동을 하면 운동 기관의 혈액에서는 산소의 농도가 빠르게 감소한다. 혈액 속 산소의 농도가 감소하면 헤모글로빈과 산소의 해리 반응이 우세해지며 세포에 산소를 공급한다. 심한 운동을 하면 호흡이 빨라져 폐를 둘러싼 혈액에서는 산소의 농도가 증가하고 헤모글로빈과 산소의 결합 반응이 우세해진다. 산소와 결합한 헤모글로빈은 운동 기관으로 이동하여 산소를 공급한다. 이와 같은 평형 이동으로 우리 몸이 산소의 농도를 일정하게 유지한다.

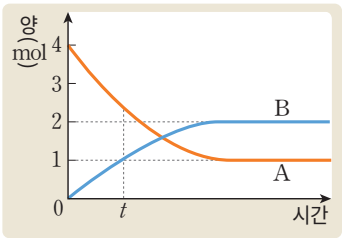
수업 PPT
평가 자료


화학 평형
화학 평형 이동
가역 반응과 화학 평형
화학 평형과 평형 상수
화학 반응의 진행 방향 예측
❶ 가역 반응
정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응
비가역 반응
한 방향으로만 일어나는 반응
❷ 화학 평형
가역 반응에서 반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 동적 평형 상태
평형 상수
❸ 화학 평형에서 반응물의 농도 곱에 대한 생성물의 농도 곱의 비
❹ 반응 지수
관찰하는 시점에서 반응물의 농도 곱에 대한 생성물의 농도 곱의 비
농도·압력 변화와 화학 평형 이동
온도 변화와 화학 평형 이동
일상생활 속의 화학 평형 이동
농도
압력
반응물의 농도 증가, 생성물의 농도 감소
❺ 정반응 우세
반응물의 농도 감소, 생성물의 농도 증가
❻ 역반응 우세
압력 ❼ 증가
전체 기체 분자 수 감소하는 반응 우세
압력 ❽ 감소
전체 기체 분자 수 증가하는 반응 우세
온도 증가
에너지를 ❾ 흡수하는 반응 우세
온도 감소
에너지를 ❿ 방출하는 반응 우세
생명 현상
혈액이 체내에 산소를 공급하는 과정
산업 현장
암모니아 합성 과정에서 수득률 높이기

1 화학 평형

01 다음은 A(g)가 B(g)가 되는 반응의 화학 반응식과 밀폐된 1 L 용기에 A(g)를 넣었을 때 시간에 따른 A(g)와 B(g)의 양(mol)을 나타낸 것이다.

$$aA(g) \rightleftarrows bB(g)\ (a, b\text{는 반응 계수})$$



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

보기
ㄱ. $a-b=1$이다.
ㄴ. t에서 $Q>K$이다.
ㄷ. 이 반응의 평형 상수(K)는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ✓③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. A가 3 몰 감소할 때 B는 2 몰 증가하므로 화학 반응식은 $3A(g) \rightleftarrows 2B(g)$이다. ㄴ. 평형에 도달하기 전까지 정반응이 우세하게 진행되므로 $Q<K$이다. ㄷ. 평형에 도달했을 때 [A]=1 mol/L, [B]=2 mol/L이므로 $K=4$이다.

02 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 밀폐된 1 L 용기에서 A(g)~C(g)의 처음 농도와 평형에 도달했을 때 농도에 대한 자료이다. (단, 온도는 일정하다.)

$$A(g) + 3B(g) \rightleftarrows 2C(g)$$

구분	[A]	[B]	[C]
처음 농도(mol/L)	0.04	0.08	0
평형 농도(mol/L)	0.02	–	–

(1) 평형에 도달했을 때 [A]와 [B]의 크기를 비교해 >, =, <로 나타내 보자. 답 [A]=[B]

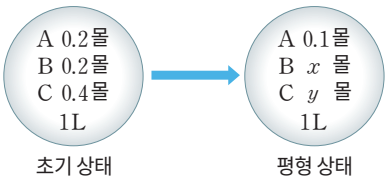
(2) 이 반응의 평형 상수(K)를 구해 보자. 답 10000

해설 평형에 도달했을 때 [A]=[B]=0.02 mol/L, [C]=0.04 mol/L이므로 $K=\frac{0.04^2}{0.02\times0.02^3}=10000$이다.

해설 A가 0.1 몰 감소할 때 B는 $0.1\times b$ 몰 감소하고 x는 0이 아니므로 b는 1이고 c는 2이다. 따라서 이 반응의 화학 반응식은 $A(g)+B(g) \rightleftarrows 2C(g)$이고 평형 상태에서 물질의 양은 A($g$)는 0.1 몰, B($g$)는 0.1 몰, C($g$)는 0.6 몰이며 $K=36$이다.

03 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응의 초기와 평형 상태에서 A(g)~C(g)의 양(mol)을 나타낸 것이다.

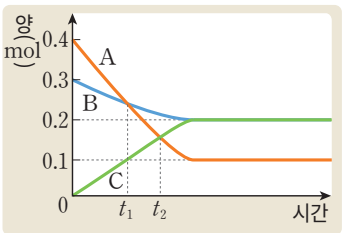
$$A(g) + bB(g) \rightleftarrows cC(g)\ (b, c\text{는 반응 계수})$$



$2b=c$일 때 이 반응의 평형 상수(K)를 구해 보자. (단, 온도는 일정하고, x와 y는 0이 아니다.)

답 36

04 그림은 밀폐된 1 L 용기에 A(g) 0.4 몰, B(g) 0.3 몰을 넣었을 때 화학 반응이 진행한 시간에 따른 각 기체의 양(mol)을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

보기
ㄱ. 이 반응의 평형 상수(K)는 20이다.
ㄴ. t_1에서 반응 지수(Q)는 평형 상수(K)보다 작다.
ㄷ. t_2에서 B의 양은 0.22 몰이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
✓④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 화학 반응식 $3A(g)+B(g) \rightleftarrows 2C(g)$이다.
ㄱ. 평형에 도달했을 때 [A]=0.1mol/L, [B]=0.2mol/L, [C]=0.2mol/L이므로 $K=200$이다.

05 다음은 A(s)를 1 L의 물에 녹여 B(aq)와 C(aq)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(s) \rightleftarrows B(aq) + 2C(aq) \quad K=4\times10^{-6}$$

이 반응이 평형에 도달했을 때 [B]와 [C]의 농도를 각각 구해 보자. (단, 온도는 일정하고, 고체를 물에 녹였을 때 물의 부피 변화는 없다.)

답 [B]=0.01mol/L, [C]=0.02mol/L

해설 평형 상수식에서 고체의 농도는 생략하므로 $K=[B][C]^2$이다. 따라서 평형에서 [B]=0.01mol/L, [C]=0.02mol/L이다.

2 화학 평형 이동

06 다음은 $NO_2(g)$가 반응하여 $N_2O_4(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$2NO_2(g) \underset{\text{에너지 흡수}}{\overset{\text{에너지 방출}}{\rightleftarrows}} N_2O_4(g)$$

일정한 온도에서 밀폐된 1 L 용기에 $NO_2(g)$ 0.6 몰을 넣은 후 평형에 도달했을 때 $N_2O_4(g)$ 0.2 몰이 생성되었다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 평형에 도달했을 때 $NO_2(g)$의 농도는 0.2 mol/L이다.
✓② 주어진 온도에서 평형 상수(K)는 1이다.
③ 온도를 낮추면 평형 상수(K)가 커진다.
④ 온도를 높이면 $N_2O_4(g)$의 농도가 감소한다.
⑤ 압력을 높이면 $N_2O_4(g)$의 양(mol)이 증가한다.

해설 주어진 온도에서 평형 상수(K)는 5이다.

서술형

07 다음은 일정한 온도에서 노란색 크로뮴산 칼륨(K_2CrO_4) 수용액의 색이 주황색이 될 때까지 $HCl(aq)$을 넣었을 때 일어나는 반응의 화학 반응식이다.

$$\underset{\text{노란색}}{2CrO_4^{2-}(aq)} + 2H^+(aq) \rightleftarrows \underset{\text{주황색}}{Cr_2O_7^{2-}(aq)} + H_2O(l)$$

같은 온도에서 이 수용액에 $NaOH(aq)$을 넣으면 용액의 색이 어떻게 변할지 쓰고, 그 까닭을 설명해 보자.

예시 답안 용액의 색이 노란색으로 변한다. $NaOH(aq)$을 넣으면 OH^-이 용액 속 H^+과 중화 반응 해 H^+의 농도가 감소하므로 역반응이 우세하게 진행되기 때문이다.

08 다음은 $SO_3(g)$이 분해되어 $SO_2(g)$과 $O_2(g)$가 생성되는 반응의 화학 반응식이다. 이 반응이 화학 평형 상태에 있을 때 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$2SO_3(g) \underset{\text{에너지 방출}}{\overset{\text{에너지 흡수}}{\rightleftarrows}} 2SO_2(g) + O_2(g)$$

✓① 압력을 높이면 수득률이 증가한다.
② 온도를 높이면 평형 상수(K)가 커진다.
③ 온도를 낮추면 역반응이 우세하게 진행한다.
④ 압력을 낮추면 정반응이 우세하게 진행한다.
⑤ $SO_3(g)$을 넣으면 생성물의 양(mol)이 증가한다.

해설 압력이 낮을수록 정반응이 우세하게 진행되어 수득률이 증가한다.

09 다음은 $A(g)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

$$aA(g) + bB(g) \rightleftarrows cC(g)\ (a\sim c\text{는 반응 계수})$$

표는 용기에 $A(g)$와 $B(g)$를 넣고 온도와 압력을 변화시켰을 때 평형 상태에서 $C(g)$의 수득률에 대한 자료이다.

압력(기압) \ 온도(℃)	200	400	600
100	82 %	25 %	5 %
200	86 %	36 %	8 %
600	96 %	65 %	23 %

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $a+b>c$이다.
ㄴ. 압력이 높을수록 평형 상수가 커진다.
ㄷ. 온도가 높을수록 평형 상수가 작아진다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
✓④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 주어진 반응은 온도가 낮을수록, 압력이 높을수록 반응의 수득률이 높아지므로 정반응은 에너지를 방출하는 발열 반응이고 전체 기체 분자 수가 감소한다. 평형 상수는 온도에만 영향을 받는다.

서술형

10 다음은 인체 내의 화학 평형 이동에 대한 자료이다.

적혈구에 포함되어 있는 헤모글로빈(Hb)은 산소(O_2)와 결합하여 인체 내에서 산소를 운반한다.

$$Hb(aq) + 4O_2(g) \underset{\text{에너지 흡수}}{\overset{\text{에너지 방출}}{\rightleftarrows}} Hb(O_2)_4(aq)$$

운동 후 체온이 높아졌을 때 화학 평형이 정반응과 역반응 중 어느 방향으로 이동하는지 쓰고, 그 까닭을 설명해 보자.

예시 답안 역반응이 우세하게 진행된다. 우리 몸이 운동 후 체온이 높아지면 반응은 에너지를 흡수하는 쪽으로 우세하게 진행되어 체내 산화 헤모글로빈의 양이 감소하기 때문이다.

과학 역량 키우기

실험 설계하기

11 황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$) 수용액에 진한 염산($HCl(aq)$)을 넣으면 다음과 같이 평형을 이룬다. 이 반응의 정반응은 흡열 반응이다.

$$[Cu(H_2O)_6]^{2+}(aq) + 4Cl^-(aq) \underset{\text{에너지 방출}}{\overset{\text{에너지 흡수}}{\rightleftharpoons}} [CuCl_4]^{2-}(aq) + 6H_2O(l)$$

파란색 / 노란색

다음 준비물을 이용해 온도 변화에 따른 평형 이동을 알아보는 실험을 설계해 보자.

[준비물]
황산 구리(Ⅱ) 수용액, 진한 염산, 얼음물, 뜨거운 물, 시험관, 비커, 스포이트

예시 답안 [실험 과정]
① 시험관에 황산 구리(Ⅱ) 수용액을 5 mL 넣는다.
② 시험관에 진한 염산을 수용액의 색이 변할 때까지 넣는다.
③ 시험관을 얼음물이 들어 있는 비커에 넣은 후 색 변화를 관찰한다.
④ 시험관을 뜨거운 물이 들어 있는 비커에 넣은 후 색 변화를 관찰한다.

과학 글쓰기

12 병원에서는 유독 가스 중독, 화상 상처 등을 치료할 때 다음과 같은 고압 산소 치료실을 이용한다.

고압 산소 치료 원리를 화학 평형 이동과 관련지어 설명해 보자.

예시 답안 공기 중의 산소는 폐를 통해 혈액 속으로 녹아들어 가서 산소 기체와 혈액 속에 녹아 있는 산소가 화학 평형을 이룬다. 이때 산소의 압력이 큰 산소 치료실에 들어가서 치료를 받으면 평형이 이동하여 혈액 속으로 산소가 많이 녹아들어 간다. 혈액에 녹아 있는 산소가 많아지면 유독 가스 중독의 치료 효과를 높일 수 있고, 상처 부위 회복이 더 활발히 이루어져 치료가 빠르게 이루어진다.

평가 기준	배점(%)
고압 산소 치료 원리를 화학 평형 이동과 관련지어 옳게 설명한 경우	100
고압 산소 치료 원리를 옳게 설명했지만 화학 평형 이동과 관련짓지 못한 경우	50

과학 글쓰기

13 다음은 아폴로-소유스 시험 계획에 대한 자료의 일부이다.

> 아폴로-소유스 시험 계획은 미국과 (구)소련의 우주선이 공동으로 비행한 최초의 우주 계획이다. 그런데 임무를 마치고 귀환을 준비하던 1975 년 7 월 24 일, 우주선 내부로 유독 가스가 누출되는 사고가 발생하였다. 이 사고로 우주 비행사 중 한 명이 의식을 잃고, 가스 흡입으로 인해 폐렴과 폐부종 증상이 나타나 14 일간 병원 치료를 받아야만 했다.
>
> 누출된 가스는 바로 사산화 이질소(N_2O_4)이다. 사산화 이질소는 강한 독성과 부식성을 가진 강력한 산화제로 로켓 추진을 위한 물질로 사용된다. 사산화 이질소는 무색의 기체로 밀폐된 공간에서 이산화 질소(NO_2)와 화학 평형을 이루는데 이때 온도가 높을수록 이산화 질소의 농도가 증가하게 된다.

(1) 밀폐된 공간에 $N_2O_4(g)$가 유출되었을 때의 화학 반응식을 써 보자. **예시 답안** $N_2O_4(g) \underset{\text{에너지 방출}}{\overset{\text{에너지 흡수}}{\rightleftharpoons}} 2NO_2(g)$

(2) 지구 대기권에 진입하면서 우주선 내부의 온도가 점점 높아진다면 (1)에서 쓴 반응의 평형 상수(K)는 어떻게 변할지 설명해 보자.

예시 답안 $N_2O_4(g)$가 분해되어 $NO_2(g)$가 생성되는 반응은 흡열 반응으로 우주선 내부의 온도가 높아지면 $NO_2(g)$의 농도가 증가하여 평형 상수(K)는 커진다.

평가 기준	배점(%)
(1)에서 쓴 반응이 흡열 반응 또는 발열 반응 중 어떤 반응인지 옳게 판단하고, 온도 변화에 따른 이 반응의 평형 상수의 변화를 근거를 들어 옳게 설명한 경우	100
(1)에서 쓴 반응이 흡열 반응 또는 발열 반응 중 어떤 반응인지 판단하고 온도 변화에 따른 이 반응의 평형 상수의 변화를 옳게 설명했으나 그 근거를 제시하지 못한 경우	70
(1)에서 쓴 반응이 흡열 반응 또는 발열 반응 중 어떤 반응인지만 옳게 쓴 경우	30

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

개념 정리

01. 몰농도

133 쪽~138 쪽

(1) (❶ 몰농도): 용액 1 L 속에 녹아 있는 용질의 양(mol)

$$\text{몰농도(M)} = \frac{\text{용질의 양(mol)}}{\text{용액의 부피(L)}}$$

(2) **표준 용액:** 농도를 정확히 알고 있는 용액

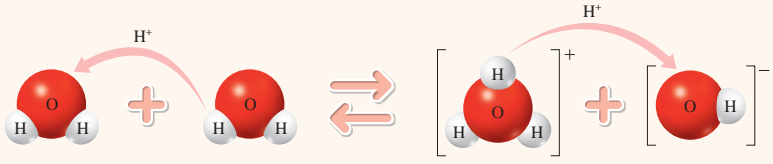
0.1 M 포도당 표준 용액 500 mL를 만드는 방법

1. 포도당 (❷ 0.05) 몰의 질량(g)을 측정한 뒤, 적당량의 증류수에 모두 녹인다.
2. 깔때기를 이용하여 500 mL (❸부피 플라스크)에 넣는다. 이때 씻기병의 증류수로 비커를 몇 번 헹구어 함께 넣는다.
3. 부피 플라스크의 표시선 근처까지 증류수를 넣은 뒤 스포이트로 증류수를 표시선까지 정확하게 넣는다.
4. 부피 플라스크의 마개를 닫고 여러 번 흔들어 용액을 골고루 섞는다.

02. 물의 자동 이온화와 pH

139 쪽~145 쪽

(1) **물의 자동 이온화:** 순수한 물에서 아주 적은 양의 물 분자끼리 수소 이온(H^+)을 주고받아 하이드로늄 이온(H_3O^+)과 수산화 이온(OH^-)으로 이온화하는 현상



$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

(2) **물의 이온화 상수(K_w):** 일정한 온도에서 물의 자동 이온화 반응으로 평형을 이루었을 때 H_3O^+과 OH^-의 몰농도 곱

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\ (25\ ^\circ\text{C})$$

(3) **pH**

$$\text{pH} = -\log[H_3O^+]$$

① 수용액의 $[H_3O^+]$가 10 배 커지면 pH는 1만큼 작아진다.

② pH와 pOH의 관계: pH+pOH=14 (25 ℃)

③ 수용액의 액성과 pH, pOH의 관계 (25 ℃)

액성	(❹ 산성)	(❺ 중성)	(❻ 염기성)
pH와 pOH	pH<7, pOH>7	pH=7, pOH=7	pH>7, pOH<7

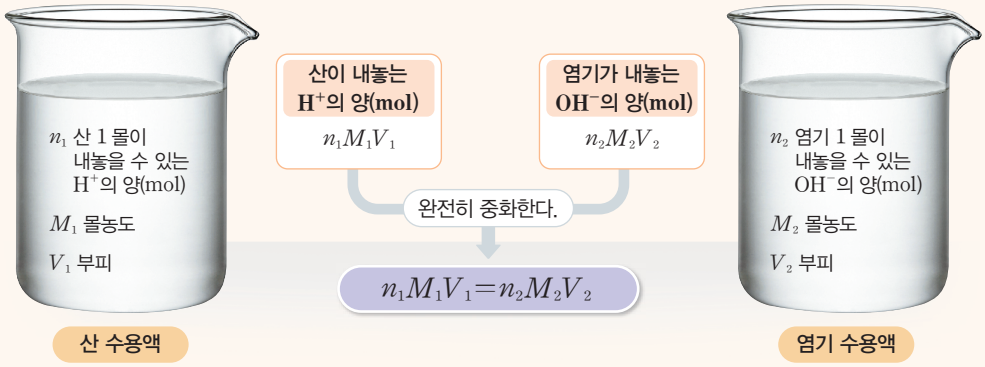
O3. 중화 반응과 중화 적정

146 쪽~153 쪽

(1) **중화 반응:** 산의 수소 이온(H^+)과 염기의 수산화 이온(OH^-)이 만나 (❼ 물 (H_2O))을 생성하는 반응

(2) **중화 반응의 알짜 이온 반응식:** $H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow H_2O(l)$

(3) **중화 반응에서의 양적 관계:** 산과 염기가 반응하여 완전히 중화하려면 H^+과 OH^-의 양(mol)이 같아야 한다.



(4) **중화 적정:** 중화 반응에서의 양적 관계를 이용하여 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 방법

농도를 모르는 염산을 수산화 나트륨 표준 용액으로 중화 적정 하는 방법

1 농도를 모르는 염산의 부피를 (❽ 피펫)으로 정확하게 취하여 삼각 플라스크에 넣고, 페놀프탈레인 용액을 2 방울~3 방울 떨어뜨린 뒤 자석을 넣는다.

2 깔때기를 이용하여 (❾ 뷰렛)에 표준 용액인 수산화 나트륨 수용액을 넣고, 수산화 나트륨 수용액을 조금 흘려 꼭지 아랫부분까지 용액이 채워지도록 한다.

3 뷰렛의 처음 눈금을 정확하게 읽어 기록한 뒤, 뷰렛 아래에 염산이 들어 있는 삼각 플라스크와 자석 젓개를 놓고 자석 젓개를 작동한다.

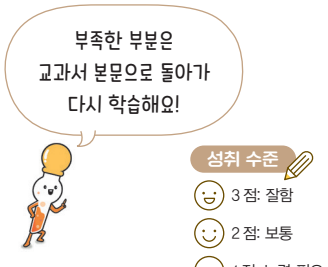
4 뷰렛 꼭지를 열어 염산이 들어 있는 삼각 플라스크에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 떨어뜨리다가 용액의 (❿ 붉은색)이 사라지지 않는 순간 꼭지를 잠그고, 뷰렛의 나중 눈금을 정확하게 읽어 기록한다.

➡ 뷰렛의 나중 눈금에서 처음 눈금을 빼면 중화 적정에 사용된 수산화 나트륨 수용액의 (⓫ 부피)를 알 수 있고, 이 값을 $n_1M_1V_1=n_2M_2V_2$에 대입하여 염산의 농도를 구한다.

나의 학습 돌아보기

이 단원의 학습 목표를 달성하였는지 성취 수준을 표시해 보자.

- 몰농도의 의미를 이해하고, 유용성을 느낄 수 있으며, 특정한 몰농도의 용액을 만들 수 있다. ↪ 133 쪽 — 1 | 2 | 3
- 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 설명할 수 있다. ↪ 139 쪽 — 1 | 2 | 3
- 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있으며, 일상생활에서 pH가 사용되는 예를 찾을 수 있다. ↪ 141 쪽 — 1 | 2 | 3
- 중화 반응을 이해하고, 중화 반응이 일상생활에서 유용하게 이용되는 예를 찾을 수 있다. ↪ 146 쪽 — 1 | 2 | 3
- 중화 적정 실험을 계획하고 수행할 수 있으며, 중화 적정에서 중화 반응의 양적 관계를 적용할 수 있다. ↪ 150 쪽 — 1 | 2 | 3



| 몰농도 |

01. 0.2 M 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*)) 250 mL에 녹아 있는 수산화 나트륨의 질량(g)을 구하시오. (단, NaOH의 몰질량은 40.0 g/mol이다.)

수산화 나트륨(NaOH)의 양(mol)=몰농도(mol/L)×용액의 부피(L)=0.2 mol/L×0.250 L=0.05 mol이다.
용질의 질량=몰질량(g/mol)×용질의 양(mol)이므로 녹아 있는 수산화 나트륨의 질량=40.0 g/mol×0.05 mol=2 g이다.

답 2 g

염화 수소(HCl)는 물에 녹아 대부분 이온화하므로 $[H_3O^+]=0.010$ M이다. 25 ℃에서 물의 이온화 상수 $K_w=[H_3O^+][OH^-]=1.0\times10^{-14}$이므로 $[OH^-]=1.0\times10^{-12}$ M이다.

답 $[H_3O^+]=1.0\times10^{-2}$ M, $[OH^-]=1.0\times10^{-12}$ M

| 물의 이온화 상수 |

02. 25 ℃에서 0.010 M 염산(HCl(*aq*))의 $[H_3O^+]$와 $[OH^-]$를 각각 구하시오. (단, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

(1) pH=$-\log[H_3O^+]$이므로 pH 2인 염산(HCl(*aq*))의 $[H_3O^+]=10^{-2}$ M=0.01 M이다.
(2) 25 ℃에서 pH+pOH=14이므로 pOH는 12이다.
(3) 염산 20 mL에 증류수를 더 넣어 200 mL가 되었으므로 염산의 농도는 $\frac{1}{10}$로 묽어진다. 따라서 이 수용액의 $[H_3O^+]=10^{-3}$ M=0.001 M이고, pH는 3이다.

답 (1) 0.01 M (2) 12 (3) 3

| pH |

03. 그림은 25 ℃에서 pH가 2인 염산(HCl(*aq*)) 20 mL를 나타낸 것이다. (단, 온도는 25 ℃로 일정하고, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

(1) $[H_3O^+]$를 구하시오.

(2) pOH를 구하시오.

(3) 위 염산 20 mL에 증류수를 더 넣어 200 mL로 만들었을 때 수용액의 pH를 구하시오.

| 중화 반응에서의 양적 관계 |

04. 수산화 이온(OH^-) 0.1 몰이 들어 있는 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))에 수소 이온(H^+) 0.05 몰이 들어 있는 염산(HCl(*aq*))을 모두 넣었다.

(1) 중화 반응으로 생성된 물 분자는 몇 몰인지 구하시오.

(2) 혼합 용액의 액성을 쓰시오.

(1) 중화 반응의 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.

$$H^+(aq)+OH^-(aq)\longrightarrow H_2O(l)$$

반응하는 수소 이온(H^+), 수산화 이온(OH^-)과 생성되는 물(H_2O) 분자의 몰비가 1 : 1 : 1이므로, 수소 이온과 수산화 이온이 0.05 몰씩 반응하여 물 분자 0.05 몰이 생성된다.
(2) 혼합 용액에 수산화 이온이 남아 있으므로 혼합 용액의 액성은 염기성이다.

답 (1) 0.05 몰 (2) 염기성

| 중화 적정 |

05. 다음은 염산(HCl(*aq*))의 몰농도(M)를 알아보기 위한 중화 적정 실험이다. (단, 실험 과정은 순서 없이 나타낸 것이고, 온도는 25 ℃로 일정하다.)

| 실험 과정 |

(가) 농도를 모르는 염산 20 mL를 피펫으로 정확하게 취하여 삼각 플라스크에 넣고, 페놀프탈레인 용액을 2 방울~3 방울 떨어뜨린 뒤 자석을 넣는다.
(나) 뷰렛의 처음 눈금을 정확하게 읽어 기록한다.
(다) 뷰렛 아래에 빈 비커를 놓고, 뷰렛 꼭지를 열어 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))이 꼭지 아랫부분까지 채워지도록 한 뒤 꼭지를 잠근다.
(라) 뷰렛 아래에 염산이 들어 있는 삼각 플라스크와 자석 젓개를 놓고 자석 젓개를 작동한다.
(마) 깔때기를 이용하여 뷰렛에 0.1 M 수산화 나트륨 수용액을 넣는다.
(바) 뷰렛의 나중 눈금을 정확하게 읽어 기록한다.
(사) 뷰렛 꼭지를 열어 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 떨어뜨리다가 용액의 붉은색이 사라지지 않는 순간 꼭지를 잠근다.

| 실험 결과 |

- (나)에서 뷰렛의 처음 눈금: 8.20 mL
- (바)에서 뷰렛의 나중 눈금: 38.20 mL

(1) 중화 적정 실험 과정을 순서대로 나열하시오.

(가)−( )−( )−( )−(라)−( )−(바)

(2) 염산의 몰농도(M)를 구하시오.

(2) 염산(HCl(*aq*))의 몰농도(M_1)를 구하면 $1\times M_1\times0.020$ L$=1\times0.1$ M$\times0.0300$ L이고, $M_1=0.15$ M이다.

답 (1) (마), (다), (나), (사) (2) 0.15 M

| 몰농도 |

06. 다음은 요소 수용액에 관한 실험이다.

> (가) 0.1 M 요소 수용액 250 mL를 1 L 부피 플라스크에 넣는다.
> (나) (가)의 부피 플라스크의 표시선까지 증류수를 넣고 용액을 골고루 섞는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 요소의 몰질량은 60.0 g/mol이고, 온도는 일정하다.)

보기

ㄱ. (가)의 요소 수용액에 들어 있는 요소의 양(mol)은 0.025 mol이다.
ㄴ. (나)의 요소 수용액의 몰농도는 0.05 M이다.
ㄷ. (나)의 요소 수용액에 들어 있는 요소의 질량은 1.5 g이다.

ㄱ. (가)의 요소 수용액에 들어 있는 요소의 양(mol)=몰농도(mol/L)×용액의 부피(L)=0.1 mol/L×0.250 L=0.025 mol이다.
ㄴ. 몰농도=$\frac{\text{용질의 양(mol)}}{\text{용액의 부피(L)}}$이므로 (나)의 요소 수용액의 몰농도=$\frac{0.025\ \text{mol}}{1\ \text{L}}$=0.025 M이다.
ㄷ. 용질의 질량=몰질량(g/mol)×용질의 양(mol)이므로 (나)의 요소 수용액에 들어 있는 요소의 질량=0.025 mol×60.0 g/mol=1.5 g이다.
답 ㄱ, ㄷ

| 물의 자동 이온화 |

07. 그림은 수산화 나트륨 수용액(NaOH(aq)) (가)와 (나)를 나타낸 것이다.

(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 25 ℃로 일정하며, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.)

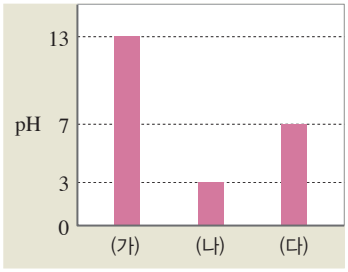
보기

ㄱ. (가)에서 $[OH^-]=0.15$ M이다.
ㄴ. (나)에서 $[H_3O^+]=2.0\times10^{-13}$ M이다.
ㄷ. (가)와 (나)를 혼합하여 만든 수용액에서 $[H_3O^+]=1.0\times10^{-13}$ M이다.

ㄷ. (가)와 (나)에서 수산화 이온(OH^-)의 양(mol)은 각각 0.015 mol, 0.0050 mol이다. (가)와 (나)를 혼합한 용액에서 수산화 이온의 양(mol)은 0.020 mol이고, 용액의 부피는 200 mL이므로 혼합한 수용액에서 $[OH^-]=\frac{0.020\ \text{mol}}{0.200\ \text{L}}=0.10$ M이다. 25 ℃에서 $K_w=[H_3O^+]\times0.10=1.0\times10^{-14}$이므로 (가)와 (나)를 혼합한 수용액에서 $[H_3O^+]=1.0\times10^{-13}$ M이다.
답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

| pH |

08. 그림은 25 ℃에서 수용액 (가)~(다)의 pH를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

보기

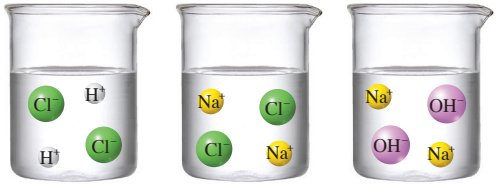
ㄱ. (가)에서 $[H_3O^+]<[OH^-]$이다.
ㄴ. (나)에서 $[OH^-]=1.0\times10^{-3}$ M이다.
ㄷ. (다)는 중성이다.

ㄱ. (가)의 pH는 13이므로 액성은 염기성이다. 따라서 (가)에서 $[H_3O^+]<[OH^-]$이다.
ㄴ. (나)의 pH는 3이므로 $[H_3O^+]=0.001$ M이다. 25 ℃에서 물의 이온화 상수 $K_w=[H_3O^+][OH^-]=1.0\times10^{-14}$이므로, (나)에서 $[OH^-]=1.0\times10^{-11}$ M이다.
ㄷ. 25 ℃에서 중성 용액의 pH는 7이다. 따라서 (다)는 중성이다.
답 ㄱ, ㄷ

ㄱ. 25 ℃에서 수용액이 산성일 때 pH<7, 중성일 때 pH=7, 염기성일 때 pH>7이다. (가)는 산성, (나)는 중성, (다)는 염기성이므로 수용액의 pH는 (가)<(나)<(다)이다. 답 ㄴ, ㄷ

| pH |

09. 그림은 25 ℃에서 수용액 (가)~(다)에 녹아 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

보기

ㄱ. 수용액의 pH는 (가)>(나)>(다)이다.
ㄴ. (나)에서 pH와 pOH는 같다.
ㄷ. (다)의 pH>7이다.

ㄴ. (나)와 (라)에서 모두 염산 15 mL와 수산화 나트륨 수용액 15 mL가 반응하므로 (나)는 염기성이고, (라)는 산성이다. 따라서 pH는 (나)>(라)이다. 답 ㄱ, ㄷ

| 중화 반응에서의 양적 관계 |

10. 표는 몰농도가 같은 염산(HCl(*aq*))과 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))의 부피를 서로 달리하여 혼합한 용액 (가)~(마)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)	(라)	(마)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	HCl(*aq*)	10	15	20	25	30
	NaOH(*aq*)	30	25	20	15	10

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 25 ℃로 일정하다.)

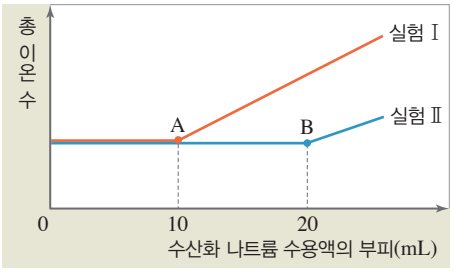
보기

ㄱ. 생성된 물 분자 수는 (가)와 (마)가 같다.
ㄴ. pH는 (나)<(라)이다.
ㄷ. (다)는 중성이다.

ㄴ. 실험 Ⅰ은 A에서 완전히 중화하였고, 실험 Ⅱ는 B에서는 완전히 중화하였다. 따라서 A와 B에서 용액은 모두 중성이므로 pH가 같다.
ㄷ. 실험 Ⅰ과 실험 Ⅱ는 각각 A와 B에서 완전히 중화하였으므로 혼합 용액에 들어 있는 나트륨 이온(Na^+)의 양(mol)이 같다. 그런데 혼합 용액의 부피는 B에서가 A에서보다 크므로 Na^+의 몰농도는 A에서가 B에서보다 크다. 답 ㄱ

| 중화 반응에서의 양적 관계 |

11. 그림은 몰농도가 같은 염산(HCl(*aq*))이 10 mL씩 들어 있는 비커 2 개에 몰농도가 서로 다른 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))을 각각 넣은 실험 Ⅰ, Ⅱ에서 수산화 나트륨 수용액의 부피에 따른 혼합 용액의 총 이온 수를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.)

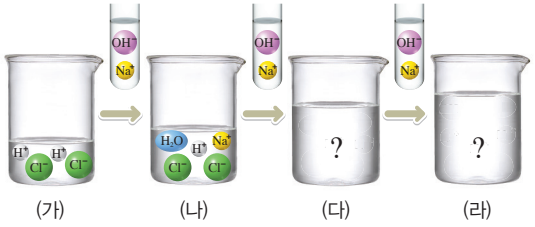
보기

ㄱ. 수산화 나트륨 수용액의 몰농도는 실험 Ⅰ이 실험 Ⅱ의 2 배이다.
ㄴ. pH는 B가 A보다 크다.
ㄷ. Na^+의 몰농도는 A와 B가 같다.

ㄱ. 이 반응은 (다)에서 완전히 중화한다. (가)에서 (다)가 될 때까지 넣어 준 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))의 부피는 20 mL이다. 중화 반응에서의 양적 관계 $n_1M_1V_1=n_2M_2V_2$를 이용하여 수산화 나트륨 수용액의 몰농도(M_2)를 구하면 $1\times0.1\ \text{M}\times0.02\ \text{L}=1\times M_2\times0.02\ \text{L}$이므로 $M_2=0.1\ \text{M}$이다.

| 중화 적정 |

12. 그림은 0.1 M 염산(HCl(*aq*)) 20 mL에 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))을 10 mL씩 차례대로 넣을 때 일어나는 변화를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 수산화 나트륨 수용액의 몰농도는 0.1 M이다.
ㄴ. (다)와 (라)에서 Cl^-의 양(mol)은 같다.
ㄷ. (라)에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉은색을 띤다.

ㄴ. 염화 이온(Cl^-)의 양(mol)은 (가)~(라)에서 모두 같다.
ㄷ. (다)는 중성이고, (라)는 (다)에 수산화 나트륨 수용액을 넣었으므로 염기성이다. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 중화 적정 |

13. 다음은 HA 수용액의 몰농도(M)를 알아보기 위한 중화 적정 실험이다.

| 자료 |
- 수용액에서 HA은 H^+과 A^-으로 모두 이온화된다.

| 실험 과정 |
(가) HA 수용액 20 mL를 삼각 플라스크에 넣고, 페놀프탈레인 용액을 2 방울~3 방울 떨어뜨린다.
(나) 뷰렛에 0.1 M 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))을 넣고 중화 적정을 시작한다.
(다) 삼각 플라스크 속 용액의 붉은색이 사라지지 않는 순간 중화 적정을 멈춘다.

| 실험 결과 |
- 적정에 사용된 수산화 나트륨 수용액의 부피: 40 mL

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 25 ℃로 일정하고, A^-은 반응하지 않는다.)

보기

ㄱ. (가)에서 HA 수용액 20 mL를 정확하게 취할 때에는 비커를 사용한다.
ㄴ. (나)에서 삼각 플라스크 속 수용액의 pH는 증가한다.
ㄷ. HA 수용액의 몰농도는 0.2 M이다.

ㄱ. 수용액의 부피를 정확하게 취할 때에는 피펫을 사용한다.
답 ㄴ, ㄷ

3단계 창의 탐구

탐구하기

01. 표는 몇 가지 음료 400 mL의 성분표에서 일부를 나타낸 것이다.

구분	자몽 블랙 티	라즈베리 티	블랙 티
카페인(mg)	77.6	28	50
pH (25 ℃)	3.6	3.7	4.7

(1) 자몽 블랙 티에서 카페인의 몰농도(M)를 구하는 과정을 설명해 보자. (단, 카페인의 몰질량은 194.0 g/mol이다.)

(2) 라즈베리 티는 블랙 티보다 수소 이온 농도가 몇 배 더 큰지 설명해 보자.

모범 답안

(1) 몰농도(M)$=\frac{\text{용질의 양(mol)}}{\text{용액의 부피(L)}}$이다. 자몽 블랙 티 400 mL에는 카페인 77.6 mg이 들어 있고, 카페인의 몰질량은 194.0 g/mol이므로 자몽 블랙 티에서 카페인의 몰 농도는 다음과 같다.

$$\text{몰농도}=\frac{(77.6\times10^{-3}\ \text{g})\div194.0\ \text{g/mol}}{400\times10^{-3}\ \text{L}}=1.0\times10^{-3}\ \text{M}$$

(2) 25 ℃에서 라즈베리 티의 pH는 블랙 티의 pH보다 1만큼 작으므로 수소 이온 농도는 10 배 더 크다.

모범 답안

(1) pH 시험지, 여러 가지 지시약, pH 측정기 등을 이용한다. 단, pH 측정값으로 액성을 판단하려면 온도도 함께 측정해야 한다.

(2) ㉡은 물고기에 해롭지 않으면서 염기성 물질이거나 염기성 물질을 포함하고 있어야 한다. 이때 염기성 성분의 농도가 높아 어항 속 물의 pH가 지나치게 증가하면 물고기에게 해로울 수 있으므로 자연에서 얻을 수 있는 물질인 산호석 등을 넣어 주는 것이 좋다. 산호석은 석회질로 이루어져 있어 물에 녹아 염기성을 띤다.

조사하기

02. 다음은 가정에서 물고기를 기를 때 유의점에 대한 설명이다.

> 물고기의 종류에 따라 서식하는 물의 산성도가 다르므로 가정에서 물고기를 기를 때에도 ㉠ 어항 속 물의 산성도를 측정하며 관리해야 한다. 일부 관상용 어류들은 약한 염기성 수질을 선호하므로 어항 속 물의 pH를 높이기 위해 (㉡) 을(를) 넣어 주기도 한다. 한편, 약한 산성 수질을 선호하는 물고기를 기를 때에는 수소 이온(H^+)을 발생시켜 산성을 유지해 주는 여과재를 사용하는 것이 좋다.

(1) ㉠의 방법을 다양하게 제안해 보자.

(2) ㉡은 어떤 성질을 가져야 하는지 조사해 보자.

문제 해결 길잡이

몰농도(M)$=\frac{\text{용질의 양(mol)}}{\text{용액의 부피(L)}}$이고, 1 g은 1000 mg이다.

청소년의 카페인 하루 최대 섭취 권고량은 체중 1 kg당 2.5 mg 이하야. 카페인을 과도하게 섭취하지 않도록 주의해!

채점 기준		배점 (%)
(1)	몰농도를 구하는 식을 옳게 쓰고, 각 값을 대입하여 구하는 과정을 옳게 설명한 경우	50
	몰농도를 구하는 과정에 관한 설명이 미흡한 경우	25
(2)	pH를 구하는 식을 옳게 쓰고, 수소 이온 농도의 크기 비교를 옳게 설명한 경우	50
	pH와 수소 이온 농도의 관계는 썼으나 설명이 미흡한 경우	25

문제 해결 길잡이

용액의 산성도는 수소 이온 농도 지수인 pH로 나타낼 수 있다. $pH=-\log[H^+]$이며, pH가 작을수록 수소 이온(H^+)의 농도는 크고, 수산화 이온(OH^-)의 농도는 작다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	㉠의 방법을 다양하게 제시한 경우	50
(2)	㉡이 가져야 하는 성질을 옳게 설명한 경우	50

탐구하기

03. 다음은 두 가지 산과 염기의 반응 실험이다.

| 실험 1 |

(가) 플라스틱 컵에 묽은 •암모니아수를 넣고 BTB 용액을 떨어뜨린다.

(나) (가)의 컵에 빨대를 꽂고 날숨을 계속 불어넣는다.

| 실험 2 |

(가) 유리컵에 묽은 수산화 나트륨 수용액을 넣고 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린다.

(나) (가)의 컵에 드라이아이스 조각을 충분히 넣는다.

(1) 실험 1과 2의 공통점과 차이점을 설명해 보자.

(2) 실험 1과 2에서 날숨을 불어넣거나 드라이아이스를 넣는 대신 용액의 색을 변하게 할 수 있는 일상생활 속 다른 방법을 제안해 보자.

모범 답안

(1) • 공통점: 염기성 용액에 산성 물질인 이산화 탄소(CO_2)가 들어간다. 따라서 용액의 액성이 염기성에서 중성으로, 이산화 탄소가 더 공급되면 산성으로 변한다.

• 차이점: ① 지시약의 종류가 다르므로 그에 따른 용액의 색 변화가 다르게 나타난다. 용액의 색은 실험 1에서 파란색, 초록색, 노란색 순으로 변하고, 실험 2에서 붉은색, 무색 순으로 변한다.

② 실험 1에서는 날숨을 통해 실험 2에서는 드라이아이스로부터 이산화 탄소가 공급된다.

(2) 암모니아수, 수산화 나트륨 수용액과 같은 염기성 용액에 식초, 구연산, 레몬즙 등의 산성 물질을 넣으면 용액의 액성 변화에 따른 지시약의 색 변화를 관찰할 수 있다. 또 색이 없는 산성 용액을 넣는 것이 좋다.

문제 해결 길잡이

• BTB 용액은 산성에서 노란색, 중성에서 초록색, 염기성에서 파란색을 띤다.

• 페놀프탈레인 용액은 산성과 중성에서 무색이고, 염기성에서 붉은색을 띤다.

• **암모니아수($NH_4OH(aq)$)**

암모니아를 물에 녹인 수용액으로 수용액 속에 암모늄 이온(NH_4^+)과 수산화 이온(OH^-)이 존재하는 염기성 용액이다.

채점 기준		배점 (%)
(1)	공통점과 차이점을 모두 옳게 설명한 경우	60
	공통점 또는 차이점 한 가지만 옳게 설명한 경우	30
(2)	산성 물질의 예를 들어 옳게 설명한 경우	40
	산성 물질임을 설명하고, 예를 쓰지 못한 경우	20

모범 답안 ① 삼각 플라스크에 빗물 100 mL를 넣고 페놀프탈레인 용액을 몇 방울 떨어뜨린다.

② 뷰렛에 표준 용액인 염기성 용액을 넣고 중화 적정을 하여 중화 적정에 사용된 염기성 용액의 부피를 측정한다.

③ 중화 반응의 양적 관계를 이용하여 빗물 속 황산의 몰농도를 구하고, 황산의 몰질량을 이용하여 질량을 구한다.

설계하기

04. 대기 중의 오염 물질로 인해 pH가 5.6 미만으로 낮아진 비를 산성비라고 한다. A 지역에서 산성비에 관한 연구를 하기 위해 빗물 100 mL를 채취하여 분석한 결과 산성 물질인 황산(H_2SO_4)이 검출되었다. 우리 학교 실험실에서 이 빗물 100 mL에 들어 있는 황산의 질량을 구하는 실험을 설계해 보자. (단, 빗물에 들어 있는 산성 물질은 황산만 있다고 가정한다.)

문제 해결 길잡이

중화 반응에서의 양적 관계를 이용한다.

채점 기준	배점 (%)
실험 설계와 중화 적정 과정을 옳게 설명한 경우	100
실험을 옳게 설계하였으나 중화 적정 과정에 관한 설명이 미흡한 경우	60

단원을 여는 질문

음료에는 산성 물질이 얼마나 들어 있을까?

지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 정검다리와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

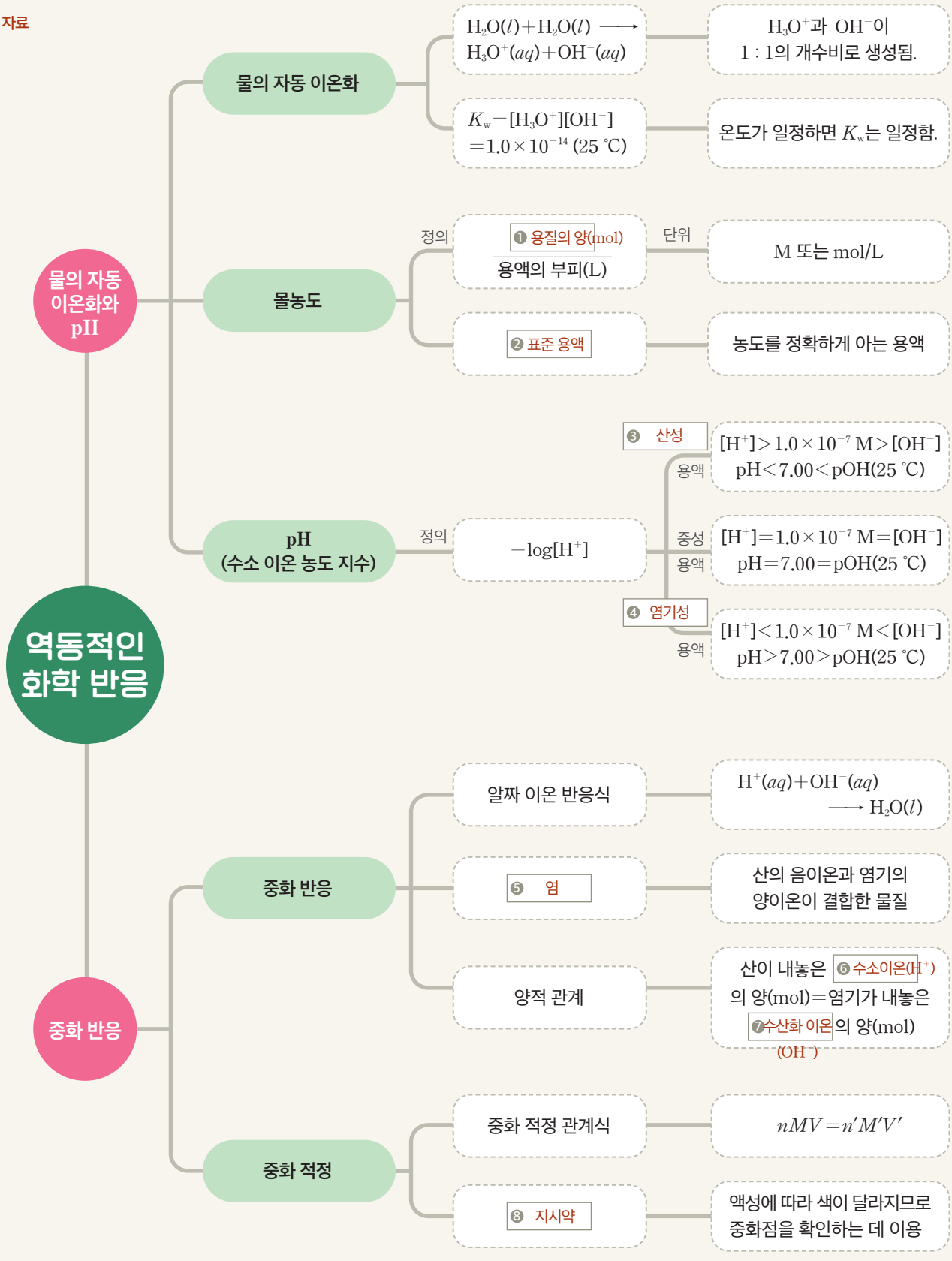
정검다리 1 135 쪽 + 정검다리 2 142 쪽

질문 해결하기 어떤 음료 500 mL를 완전히 중화하는 데 0.05 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$) 10 mL를 사용하였다. 이 음료에 들어 있는 산성 물질의 몰농도(M)를 구해 보자. (단, 음료 속 산성 물질 1 몰은 H^+ 1 몰을 내놓을 수 있다.)

모범 답안

중화 반응의 양적 관계 $n_1M_1V_1=n_2M_2V_2$를 이용하여 음료에 들어 있는 산성 물질의 몰농도(M_1)를 구하면 $1\times M_1\times 0.5\ L=1\times 0.05\ M\times 0.01\ L$이므로 $M_1=0.001\ M$이다.

수업 PPT
평가 자료


역동적인 화학 반응
물의 자동 이온화와 pH
물의 자동 이온화
$H_2O(l)+H_2O(l) \longrightarrow H_3O^+(aq)+OH^-(aq)$
H_3O^+과 OH^-이 1 : 1의 개수비로 생성됨.
$K_w=[H_3O^+][OH^-]=1.0\times10^{-14}$ (25 ℃)
온도가 일정하면 K_w는 일정함.
몰농도
정의
❶ 용질의 양(mol) / 용액의 부피(L)
단위
M 또는 mol/L
❷ 표준 용액
농도를 정확하게 아는 용액
pH (수소 이온 농도 지수)
정의
$-\log[H^+]$
❸ 산성
용액
$[H^+]>1.0\times10^{-7}$ M $>[OH^-]$
pH < 7.00 < pOH(25 ℃)
중성 용액
$[H^+]=1.0\times10^{-7}$ M $=[OH^-]$
pH = 7.00 = pOH(25 ℃)
❹ 염기성
용액
$[H^+]<1.0\times10^{-7}$ M $<[OH^-]$
pH > 7.00 > pOH(25 ℃)
중화 반응
중화 반응
알짜 이온 반응식
$H^+(aq)+OH^-(aq) \longrightarrow H_2O(l)$
❺ 염
산의 음이온과 염기의 양이온이 결합한 물질
양적 관계
산이 내놓은 ❻ 수소이온(H^+)의 양(mol) = 염기가 내놓은 ❼ 수산화 이온(OH^-)의 양(mol)
중화 적정
중화 적정 관계식
$nMV=n'M'V'$
❽ 지시약
액성에 따라 색이 달라지므로 중화점을 확인하는 데 이용

1 물의 자동 이온화와 pH

01 다음은 미지 농도의 염산을 묽히는 실험이다.

> [실험 과정]
> (가) 피펫으로 미지 농도의 염산 25 mL를 취하여 500 mL 부피 플라스크에 넣는다.
> (나) (가)의 부피 플라스크에 증류수를 가하여 표시선까지 채우고 잘 섞는다.
> [실험 결과]
> • 묽힌 염산의 pH=3.0이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. (가)의 미지 농도의 염산 25 mL에 포함된 HCl의 양은 1.0×10^{-3} 몰이다.
ㄴ. 과정 (나)에서 pH는 커진다.
ㄷ. 실험 온도에서의 K_w를 알면 묽힌 염산의 pOH를 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. (나)의 묽힌 염산의 pH는 3.0이므로 수소 이온의 농도는 0.001 M이다. 수용액의 부피는 0.5 L이므로 HCl의 양은 5×10^{-4} 몰이다. ㄴ. (나)에서 증류수를 첨가하면 염산의 농도가 묽어지므로 pH는 커진다. ㄷ. 온도가 일정할 때 pH와 pOH의 합은 항상 같다.

02 다음은 커피의 pH에 대한 설명이다.

> 커피는 쓴맛과 더불어 약간의 신맛이 나는데 커피의 종류나 가공 방법에 따라 신맛의 정도가 다르다. 보통 커피 원두의 pH는 5.0 정도인데 발효를 통해 가공한 원두의 pH는 4.0 정도가 된다.

(가) pH 5.0과 pH 4.0의 수소 이온 농도를 몰농도로 나타내고, (나) 수소 이온 농도는 몇 배 차이가 나는지 설명해 보자.

서술형

예시 답안 (가) pH 5.0의 수소 이온 농도는 1.0×10^{-5} M이고 pH 4.0의 수소 이온 농도는 1.0×10^{-4} M이다. (나) $\frac{1.0\times10^{-4}}{1.0\times10^{-5}}=10$이므로 pH 4.0일 때의 수소 이온 농도는 pH 5.0일 때의 수소 이온 농도의 10 배이다.

03 표는 수용액 X와 Y에 대한 자료이다.

수용액	용질의 질량(g)	수용액의 부피(mL)	몰농도(M)	용질의 몰질량(g/mol)
X	10	100	0.1	
Y		200	0.2	20

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

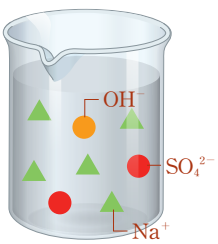
보기
ㄱ. X의 몰질량은 10 g/mol이다.
ㄴ. Y(*aq*)에 사용된 Y의 질량은 0.8 g이다.
ㄷ. 수용액 속 $\frac{\text{X의 양(mol)}}{\text{Y의 양(mol)}}=\frac{1}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. X(*aq*)의 몰농도는 0.1 M이고 수용액의 부피는 0.1 L이므로 용질의 양은 0.01 몰이다. 용질의 질량은 10 g이므로 X의 몰질량은 1000 g/mol이다. ㄴ. Y(*aq*)의 몰농도는 0.2 M이고 수용액의 부피는 0.2 L이므로 용질의 양은 0.04 몰이다. 용질 Y의 몰질량은 20 g/mol이므로 사용된 Y의 질량은 0.8 g이다. ㄷ. 수용액 속 용질의 양은 X가 0.01 몰, Y가 0.04 몰이므로 $\frac{\text{X의 양(mol)}}{\text{Y의 양(mol)}}=\frac{0.01}{0.04}=\frac{1}{4}$이다.

2 중화 반응

04 그림은 $H_2SO_4(aq)$ 10 mL와 NaOH(*aq*) 15 mL를 혼합한 용액 속 이온 모형을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H_2SO_4은 물에서 완전히 이온화하여 H^+과 SO_4^{2-}으로만 존재한다.)



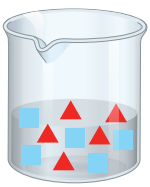
보기
ㄱ. ●는 음이온이다.
ㄴ. ▲는 구경꾼 이온이다.
ㄷ. $H_2SO_4(aq)$ 20 mL를 완전 중화하기 위해 필요한 NaOH(*aq*)의 부피는 24 mL이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 황산 수용액 20 mL 속 황산 이온의 양은 $4n$, 수소 이온의 양은 $8n$이므로 필요한 수산화 이온의 양은 $8n$이다. 따라서 필요한 NaOH(*aq*)의 부피는 $5n$: 15 mL=$8n$: x, x=24 mL이다.

05 그림 (가)와 (나)는 온도와 부피가 같은 산 HA(aq)과 염기 BOH(aq)을, (다)는 (가)와 (나)를 혼합한 용액에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. (나)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타내 보자.

(가) HA(aq) (나) BOH(aq) (다) 혼합 용액

답 

해설 (다)의 혼합 용액에 A^- 4 개와 B^+ 5 개, OH^- 1 개가 들어 있으므로 (나)의 BOH(aq)에는 B^+ 5 개, OH^- 5 개가 들어 있다.

06 표는 NaOH(aq)과 HCl(aq)의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)		혼합 용액 속 이온	혼합 용액 속 음이온 양(상댓값)
	NaOH(aq)	HCl(aq)		
(가)	10	5	Na^+, OH^-, Cl^-	x
(나)	10	20	Na^+, Cl^-	2
(다)	10	30	Na^+, H^+, Cl^-	y

$\frac{y}{x}$를 구해 보자. 답 1.5

해설 (나)의 혼합 용액에는 구경꾼 이온만 존재하므로 중성 용액이다. 따라서 NaOH(aq) 10 mL 속 양이온(Na^+) 양(상댓값)은 2이고, HCl(aq) 20 mL 속 음이온(Cl^-) 양(상댓값)은 2이다. (가)의 혼합 용액 속 음이온의 양 x는 과량으로 들어 있는 NaOH(aq) 속 양이온의 양과 같으므로 2이고, (다)의 혼합 용액 속 음이온의 양 y는 과량으로 들어 있는 HCl(aq) 속 음이온의 양과 같으므로 3이다. 따라서 $\frac{y}{x}=1.5$이다.

서술형

07 수산화 나트륨(NaOH) 1 g을 물에 녹여 250 mL 수용액을 만들었다. 농도를 모르는 황산 수용액(H_2SO_4(aq)) 10 mL를 완전히 중화하는 데 이 수용액 30 mL가 사용되었다. 이 실험에 사용된 (가) 수산화 나트륨 수용액의 몰농도와 (나) 황산 수용액의 몰농도를 구하고, 그 과정을 설명해 보자. (단, 수산화 나트륨의 몰질량은 40 g/mol이다.) 예시 답안 (가) 0.1 M, (나) 0.15 M

(가) 수산화 나트륨 수용액의 농도는 $\frac{0.025\ \text{mol}}{0.25\ \text{L}}=0.1$ M이다. (나) 황산 수용액의 농도를 x라고 하면 $1\times0.1\times0.03\ \text{L}=2\times x\times0.01\ \text{L}$, $x=0.15$ M이다.

08 다음은 식초를 $\frac{1}{10}$로 묽힌 용액 20 mL를 삼각 플라스크에 넣은 후 NaOH(aq)으로 중화 적정을 하여 식초 속 CH_3COOH(aq)의 함량을 알아보는 실험에 대한 자료이다.

- 사용한 NaOH(aq)의 몰농도: 0.05 M
- 사용한 지시약: 페놀프탈레인 용액
- 중화점에서 혼합 용액의 색: ㉠
- 중화점까지 넣어 준 NaOH(aq)의 부피: 40 mL

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

보기

ㄱ. ㉠은 노란색이다. 붉은색

ㄴ. 식초 속 CH_3COOH(aq)의 몰농도는 0.1 M이다.

ㄷ. 묽힌 식초가 들어 있는 삼각 플라스크에 NaOH(aq)을 넣어 줄 때 뷰렛을 사용한다.

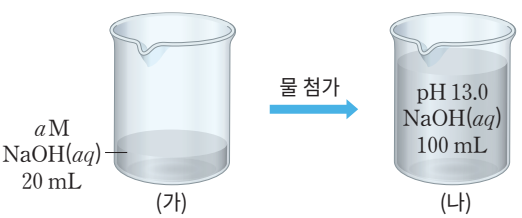
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 ㄴ. 식초 속 아세트산의 몰농도를 x M라 하면 중화점에서 식초 속 수소 이온 양=수산화 이온 양이므로 $\frac{x}{10}$ mol/L$\times$0.2 L$=$0.05 mol/L$\times$0.04 L, $x=1$이다.

해설 황산 수용액의 부피를 x mL라고 하면, 1×0.5 mol/L$\times0.02$ L$=2\times0.1$ mol/L$\times\frac{x}{1000}$ L, $x=50$이다.

09 그림 (가)는 25 ℃에서 a M NaOH(aq) 20 mL를, (나)는 (가)에 물을 첨가하여 100 mL로 만든 NaOH(aq)을 나타낸 것이다. (단, 수용액의 온도는 25 ℃로 일정하고, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)



(1) a를 구해 보자. 답 0.5 해설 (가)와 (나)에 들어 있는 NaOH의 양(mol)은 같으므로 a mol/L$\times0.02$ L$=0.1$ mol/L$\times0.1$ L, $a=0.5$이다.

(2) (가) 용액을 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H_2SO_4(aq)의 부피(mL)를 구해 보자. 답 50 mL

과학 역량 키우기

실험 설계하기

10 다음은 0.1 M 표준 용액을 만드는 실험이다.

> [실험 과정]
> (가) 포도당 0.05 몰을 저울로 측정해 200 mL 비커에 넣은 다음 증류수를 넣고 유리 막대로 저어 녹인다.
> (나) 부피 플라스크에 (가)의 수용액을 넣고 증류수로 비커를 헹구어 부피 플라스크에 붓는다.
> (다) 부피 플라스크의 마개를 닫고 잘 흔들어 섞은 다음 표시선까지 증류수를 넣는다.
> (라) 부피 플라스크의 마개를 닫고 여러 번 흔들어 잘 섞은 뒤 표시선을 확인한다.

(1) 과정 (가)를 수행하기 위해 필요한 자료를 쓰고, 측정해야 할 포도당의 질량을 써 보자.

예시 답안 포도당 0.05 몰에 해당하는 질량을 알아야 하므로 포도당의 몰질량(180 g/mol)을 조사해야 한다. 포도당 0.05 몰의 질량은 9 g이다.

(2) 과정 (나)에서 필요한 부피 플라스크의 용량을 쓰고, 그 까닭을 설명해 보자. 예시 답안 0.05 몰의 포도당을 이용하여 0.1 M 포도당 수용액을 만들려면 수용액의 부피가 500 mL가 되어야 한다. 따라서 필요한 부피 플라스크의 용량은 500 mL이다.

포트폴리오 작성하기

11 다음은 제산제에 대한 설명이다.

> 위에서 분비되는 위산은 단백질 소화에 필요한 펩신의 활성을 돕고 살균 작용을 한다. 그러나 과식을 하거나 자극적인 음식을 먹으면 위산이 평소보다 많이 분비되어 속이 쓰리고 신물이 올라오는데, 이때 먹는 약이 제산제이다.

(1) 시중에서 판매되는 제산제의 주성분을 찾고, 성분들의 공통점을 찾아보자.

예시 답안 수산화 알루미늄($Al(OH)_3$), 수산화 마그네슘($Mg(OH)_2$), 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$) 등으로 모두 염기성을 띤다.

(2) 위산과 제산제의 화학 반응식을 쓰고, 어떤 원리로 속 쓰림을 가라앉게 하는지 써 보자.

예시 답안
$3HCl + Al(OH)_3 \longrightarrow 3H_2O + AlCl_3$
$2HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow 2H_2O + MgCl_2$
$HCl + NaHCO_3 \longrightarrow H_2O + NaCl + CO_2$

염기성을 띠는 제산제가 위산을 중화해 속 쓰림을 가라앉게 한다.

(3) 천연 제산제로 사용할 수 있는 물질을 조사해 포트폴리오를 작성해 보자.

예시 답안
- 달걀 껍데기의 성분인 탄산 칼슘은 산과 반응하는 염기성 물질이다. 달걀 껍데기를 깨끗이 씻어 말린 후 가루로 만들어 볶으면 제산제로 활용할 수 있다.
- 검게 변한 바나나에 들어 있는 칼륨이 염기를 만들어내 속 쓰림을 가라앉게 할 수 있다.

과학 글쓰기

12 다음은 유적지에서 채취한 물의 pH에 대한 글이다.

> 전라남도 구례군 사성암은 바위 위에 지어진 작은 절로 백제 성왕(544 년) 때 세워진 것으로 알려져 있다. 사성암의 바위틈에서 맑은 물이 나온다는 문헌을 확인하기 위해 순천시 맑은물관리센터와 전라남도보건환경연구원에서 실시한 수질 검사가 화제가 되고 있다.
>
> 사성암 바위틈에서 흘러나오는 물의 pH를 측정한 결과 pH 8.8 이상으로 측정되어 천연 알칼리수의 존재가 확인된 것이다. 이는 기적의 물로 불리는 프랑스 루르드(pH 7.9), 멕시코 트라코테(pH 8.2)의 샘물보다도 높은 수치이다.

(1) 사성암 바위틈에서 흘러나오는 물의 수소 이온 농도와 수산화 이온 농도의 크기를 비교해 보자.

예시 답안 물의 pH는 8.8 이상이므로 수소 이온의 농도보다 수산화 이온의 농도가 더 큰 염기성 수용액이다.

(2) 사성암 바위틈에서 흘러나오는 물의 pH가 8.8 이상인 까닭에 대한 가설을 세우고, 자료를 조사하여 가설을 입증하는 근거를 정리해 글로 써 보자.

예시 답안 사성암 바위틈에서 흘러나오는 물의 pH가 8.8 이상인 것은 물이 바위틈을 지나면서 암석 성분 중 물에 녹아 염기성을 띠는 물질이 녹은 것이 그 원인으로 예상된다.
실제 산업에서 마시는 알칼리수를 제조할 때 칼슘, 칼륨, 마그네슘이 포함된 미네랄 염을 첨가하는데, 이러한 미네랄 염은 물에 소량 녹아 약한 염기성을 띤다. 생수로 시판되는 약알칼리수 역시 다양한 미네랄을 포함한 알칼리 암반을 지나 만들어지는 암반 대수층의 물로 pH가 7.0보다 큰 약한 염기성을 띤다.

평가 기준	배점(%)
사성암에서 흘러나오는 물이 약염기성인 까닭에 대한 가설을 세우고, 가설을 입증하는 근거를 옳게 제시한 경우	100
사성암에서 흘러나오는 물이 약염기성인 까닭에 대한 가설은 옳게 세웠으나 근거를 제시하지 못한 경우	50